FrioAndes

DOCUMENTO DE COSTOS

Costo total del proyecto, de la migración y de la operación

Migración con la siembra de 1,2 PB, mes estable y campaña, Microsoft Fabric aparte, costo total de propiedad y decisiones que bajan el costo

FrioAndes · Azure, East US 2 y Central US · 19 de octubre de 2026 · versión 2c28a2d
Caso de estudio académico · Universidad Icesi

Contenido

Costo total del proyecto y costo total de propiedad 4
1. Alcance y convención 4
2. Resumen 4
3. Costos únicos del proyecto 5
4. Costos recurrentes del primer año 8
5. Costo total de propiedad a 1, 3 y 5 años 9
6. Comparación con seguir en Cali 10
7. Cómo se evita contar dos veces 11
8. Cómo se recalcula 11
9. Supuestos y confirmaciones pendientes de FríoAndes 12
10. Validación y cierre 12
1. Costo de la migración 14
1. Alcance y regla de corte 14
2. Resumen 14
3. Siembra del archivo 15
4. Azure y red antes del corte 15
5. Servicios temporales de la migración 17
6. Horas del equipo 18
7. Contingencia 18
8. Lo que no incluye 19
9. Decisiones que bajan o evitan gasto 19
10. Cómo se recalcula 20
11. Supuestos y confirmaciones pendientes de FríoAndes 20
12. Validación y cierre 21
2. Costo mensual en estado estable y escenario de campaña 22
1. Alcance y convención 22
2. Resumen 22
3. El mes estable 23
4. El archivo con cinco años de retención 26
5. Escenario de campaña 28
6. Presupuesto de cinco años 30
7. Continuidad en Central US 31
8. Fabric, en línea aparte 31
9. Lo que no incluye 31
10. Decisiones que bajan o evitan gasto 32
11. Cómo se recalcula 32
12. Supuestos y confirmaciones pendientes de FríoAndes 33
13. Validación y cierre 34
3. Costo de Microsoft Fabric, en línea aparte 35
1. Alcance y convención 35
2. Resumen 36
3. Mes normal 36
4. Mes de campaña 37
5. Después de la medición del primer mes 37
6. Copiar el archivo completo frente a atajos 37
7. Decisiones que bajan o evitan gasto 38
8. Sensibilidad 39

9. Cómo se recalcula 39
10. Supuestos y confirmaciones pendientes de FríoAndes 39
4. Decisiones de diseño que bajan el costo 41
1. Cómo leer el costo evitado 41
2. Resumen 41
3. Las tres decisiones del enunciado 42
4. Decisiones tomadas 43
5. Propuestas pendientes 45
6. Validación y cierre 46
Anexo. Supuestos de los costos 47

Costo total del proyecto y costo total de propiedad

Este documento suma todo lo que cuesta el proyecto, no solo la nube: el equipo que lo hace, por rol y por fase; la capacitación del equipo de FríoAndes; la consultoría externa; la migración; y, una vez en Azure, la nube, Fabric, las licencias, el soporte y el equipo que opera la plataforma con su guardia. Con eso arma el costo total de propiedad a 1, 3 y 5 años. Toma las cifras de los otros tres documentos de costos sin calcularlas de nuevo: la migración (#25, `costo-migracion.md`), el mes estable y la campaña (#26, `costo-mes-estable-y-campana.md`) y Fabric (#27, `costo-fabric.md`). Las decisiones que bajan el costo están en `decisiones-ahorro.md`.

1. Alcance y convención

- **Únicos** son los costos que existen porque existe el proyecto, del arranque (28 de septiembre de 2026) al cierre (30 de abril de 2027). **Recurrentes** son los que se pagan cada año desde el mes 1 de operación, marzo de 2027.
- **Tarifa del equipo:** COP 120.000 por hora, costo para la empresa, es decir **USD 36,24**, la misma de #25. Es la tarifa promedio del equipo interno, igual para todos los roles hasta que FríoAndes dé las tarifas por rol (sección 9.1). Un año de una persona de tiempo completo son 1.920 horas: 48 semanas de 40 horas.
- **Pesos colombianos:** a 3.311 pesos por dólar, la misma tasa de #25, #26 y #27.
- **Precios:** los de Azure son de lista, de la API pública de precios. Las licencias de Microsoft y de GitHub son precios de lista publicados, con compromiso anual. Lo que no tiene precio publicado (cursos, partner, mensajes de texto) es un supuesto marcado como tal. Sin impuestos.
- **Fechas y fases:** las del cronograma general (`docs/architecture/cronograma-proyecto.md`).

---

2. Resumen

	Únicos	Recurrentes	Total	COP	Por mes
1 año	419.354,89	445.004,97	**864.359,86**	Unos 2.862 millones	72.029,99
3 años	419.354,89	1.329.228,69	**1.748.583,59**	Unos 5.790 millones	48.571,77
5 años	419.354,89	2.205.740,36	**2.625.095,25**	Unos 8.692 millones	43.751,59

Costos únicos: USD 419.354,89 (unos COP 1.388 millones)

Bloque	USD	Parte
Equipo del proyecto: 4.550 horas por rol y fase	164.904,86	39 %
Migración (#25), con su propia contingencia	153.417,32	37 %
Capacitación del equipo de FríoAndes	42.680,50	10 %
Costos entre documentos: del corte al mes 1, Fabric antes del corte y licencias antes del mes 1	14.064,70	3 %
Consultoría externa	9.600,00	2 %
Contingencia del 15 % sobre lo nuevo	34.687,51	8 %

Costos recurrentes del primer año: USD 445.004,97 (unos COP 1.473 millones)

Bloque	USD	Parte
Nube en estado estable, con campañas y pruebas de carga (#26)	207.672,35	47 %
Equipo de operación, con guardia	167.470,85	38 %
Licencias, herramientas y soporte	35.004,00	8 %
Fabric, en línea aparte (#27)	34.857,76	8 %

Tres conclusiones:

- **La nube es menos de la mitad.** En cinco años la nube y Fabric son el 45 % del costo total. La operación es el 32 % y el proyecto con la migración el 16 %.
- **El equipo del proyecto cuesta más que la migración.** Las 4.550 horas de diseño, construcción, adaptaciones, Fabric y cambio son USD 164.905, frente a los 153.417 de la migración completa. Con las 828 horas que ya cuenta #25, el proyecto suma unas 5.380 horas de trabajo.
- **Las licencias de Entra ID son casi toda la línea de licencias.** Son USD 32.940 al año, porque el acceso condicional exige P1 para los 450 usuarios internos. Si FríoAndes ya tiene Microsoft 365 E3 o E5, que incluyen P1, la línea baja a unos USD 3.700 al año (sección 9.1).

---

3. Costos únicos del proyecto

3.1 Equipo del proyecto, por rol y fase

Fases. Agrupan las del cronograma general. Se solapan en el calendario (el diseño sigue mientras empieza la construcción), así que cada rol cuenta cada semana una sola vez.

Fase	Fechas	Qué incluye
Diseño	28 de septiembre al 13 de noviembre de 2026	Arquitectura (Fase 1), costos y plantillas de cambio (Fases 3 y 4), aprobación
Construcción	19 de octubre al 18 de diciembre	Código de infraestructura y pipeline, landing zone e identidades, despliegue de los ambientes, adaptaciones en desarrollo
Preparación del día 0	19 de diciembre al 8 de enero de 2027	Adaptaciones en pruebas, pruebas de carga, seguridad y continuidad, capacitación de operación
Convivencia y corte	11 de enero al 14 de marzo	Centros y telemetría, replicación de la base, Fabric en no productivo y en producción, ensayo, corte, apagado de Cali
Estabilización y cierre	15 de marzo al 30 de abril	Semana Santa sin cambios, medición de Fabric, entrega a operación, informe de cierre

Horas por rol y fase

Rol	Diseño	Construcción	Preparación del día 0	Convivencia y corte	Estabilización y cierre	Horas	USD
Gestión del proyecto	140	100	60	180	140	620	22.470,55
Arquitectura	280	50	30	90	70	520	18.846,27
Redes y seguridad	—	280	60	180	—	520	18.846,27

Rol	Diseño	Construcción	Preparación del día 0	Convivencia y corte	Estabilización y cierre	Horas	USD
Ingeniería de IaC y pipeline	—	720	60	90	—	870	31.531,26
Desarrollo de las adaptaciones	—	560	120	90	—	770	27.906,98
Base de datos y migración	—	—	—	80	—	80	2.899,43
Datos y Fabric	—	—	—	480	40	520	18.846,27
QA y pruebas de carga	—	80	160	80	—	320	11.597,70
Gestión del cambio	—	60	60	180	30	330	11.960,13
Total	**420**	**1.850**	**550**	**1.450**	**280**	**4.550**	**164.904,86**

De dónde salen las horas (personas × semanas × 40 horas × dedicación):

Rol	Supuesto
Gestión del proyecto	Media dedicación las 31 semanas del proyecto: seguimiento semanal, riesgos, presupuesto, comité de cambios e informe de cierre
Arquitectura	Tiempo completo las 7 semanas del diseño; después, un cuarto de tiempo para aprobar cambios y acompañar la construcción, el ensayo, el corte y el cierre
Redes y seguridad	Tiempo completo 7 semanas (landing zone, identidades, MFA, acceso condicional, PIM, firewall y túneles); media dedicación en la preparación y en la convivencia, cuando se conectan los centros uno por uno y se retiran las reglas temporales
Ingeniería de IaC y pipeline	Dos personas las 9 semanas de construcción: cuatro módulos, tres ambientes y el pipeline con aprobación y bloqueo de la ventana (#20 a #24)
Desarrollo de las adaptaciones	Dos personas 7 semanas en desarrollo y media dedicación 3 semanas en pruebas: evidencias en Blob, MySQL 8.4, contenedores, columnas y borrado lógico para Fabric
Base de datos y migración	Media dedicación las 4 semanas de la replicación con DMS. La siembra, la compatibilidad con MySQL 8.4 y las noches ya están en #25
Datos y Fabric	Dos personas a tres cuartos de tiempo las 8 semanas del primer release; un cuarto de tiempo en la medición del primer mes
QA y pruebas de carga	Preparar los guiones 2 semanas; dos personas en las pruebas de carga, seguridad y continuidad; media dedicación en la convivencia para los criterios del ensayo
Gestión del cambio	Media dedicación desde la capacitación de operación hasta el apagado: material, sesiones, avisos a despacho, calidad y clientes

Lo que no está en esta tabla porque ya está en #25: las 336 horas de la siembra, las 40 de compatibilidad con MySQL 8.4, las 60 del guion del corte, las ventanas nocturnas de la convivencia, el ensayo, el corte, el acompañamiento del domingo y las noches del apagado de Cali. Son 828 horas de persona, con sus recargos nocturnos y dominicales (`costo-migracion.md`, sección 6).

3.2 Capacitación del equipo de FríoAndes

Concepto	Cálculo	USD
Cursos con instructor: administración de Azure, seguridad, Fabric, Terraform y GitHub Actions	10 cupos × USD 1.200	12.000,00
Exámenes de certificación	10 × USD 165	1.650,00
Horas de quienes toman los cursos	10 personas × 32 h × 36,24	11.597,70
Operación y guardia: runbooks y simulacro de alertas	6 personas × 16 h × 36,24	3.479,31
Usuarios clave de despacho y facturación: pruebas con datos replicados	20 personas × 8 h × 36,24	5.798,85

Concepto	Cálculo	USD
Sesión de cambios para los usuarios internos	450 personas × 0,5 h × 36,24	8.154,64
Subtotal		**42.680,50**

Los 10 cupos son para quienes operan la plataforma después del cierre: plataforma, seguridad, base de datos, datos y FinOps (sección 4.4). La torre sigue siendo la misma aplicación, así que los 450 usuarios internos solo necesitan una sesión corta sobre lo que cambia: el acceso con MFA, la dirección y a quién llamar. Quien prepara y dicta las sesiones está en el rol de gestión del cambio (sección 3.1).

3.3 Consultoría externa

Concepto	Cálculo	USD
Partner de Microsoft: revisión Well-Architected del diseño	40 h × USD 100	4.000,00
Partner de Microsoft: acompañamiento del ensayo y del corte	2 noches × 2 personas × 8 h × USD 100	3.200,00
Partner de Microsoft: soporte del primer mes en Azure	24 h × USD 100	2.400,00
Subtotal		**9.600,00**

Es una segunda mirada externa en los dos momentos de más riesgo: antes de aprobar el diseño y durante el ensayo y el corte. No reemplaza al equipo. Si FríoAndes no la contrata, el total baja USD 11.040, con su contingencia.

3.4 Costos que caen entre documentos

Cada documento de costos corta en una fecha. Estas cuatro partidas caen entre esos cortes y ninguno las cuenta:

Concepto	Cálculo	USD
Plataforma del corte al mes 1: 14 al 28 de febrero de 2027	17.239,76 × 14 / 30,42	7.935,01
Fabric de producción del 15 al 28 de febrero	2.891,89 × 14 / 30,42	1.331,06
Fabric no productivo antes del corte: 18 de enero al 14 de febrero	187,71 × 27 / 30,42	166,62
Licencias antes del mes 1: Entra ID desde el día 0 y GitHub desde octubre	(435 × 6 + 15 × 9) × 1,6 meses + 12 × 4 × 5 meses	4.632,00
Subtotal		**14.064,70**

- #25 cuenta Azure hasta el corte del 14 de febrero, y #26 empieza el mes estable el 1 de marzo: las dos semanas del medio van aquí, al costo del mes 1.
- #27 da el costo mensual de Fabric, y el cronograma lo prepara en no productivo desde el 18 de enero y lo pasa a producción el 15 de febrero.

3.5 Migración

USD 153.417,32, tal como lo calcula #25 (`costo-migracion.md`, sección 2): la siembra del archivo, Azure y la red antes del corte, los servicios temporales de la migración, el tránsito de los centros, las horas del equipo en la migración y su propia contingencia del 15 %. No se le suma otra contingencia.

3.6 Total de los costos únicos

Bloque	USD
Equipo del proyecto (3.1)	164.904,86
Capacitación (3.2)	42.680,50
Consultoría externa (3.3)	9.600,00

Bloque	USD
Costos entre documentos (3.4)	14.064,70
Subtotal de lo nuevo	**231.250,06**
Contingencia del 15 % sobre lo nuevo	34.687,51
Migración, con su contingencia (3.5)	153.417,32
Total de los costos únicos	**419.354,89**

La contingencia es la misma de #25 y cubre que las horas por rol son una estimación sin el plan detallado de cada equipo, y que los cursos y el partner no están cotizados.

---

4. Costos recurrentes del primer año

4.1 Nube

USD 207.672,35 en el primer año, de marzo de 2027 a febrero de 2028 (#26, sección 6). Incluye la plataforma en estado estable, el archivo con sus cinco años de retención, las campañas con la regla de la torre de 04:00 a 22:00, las tres pruebas de carga y el segundo proveedor de internet de Cali. Los años 2 a 5 bajan un poco porque vencen las etiquetas de lo sembrado (sección 5).

4.2 Fabric

USD 34.857,76 al año, con F16 todo el año y 40 licencias Pro (#27, sección 2). Si la medición del primer mes permite F8 fuera de campaña, baja a 26.494,24 (`decisiones-ahorro.md`).

4.3 Licencias, herramientas y soporte

Concepto	Cálculo	USD al año
Entra ID P1: MFA y acceso condicional para los usuarios internos	435 × 6 × 12	31.320,00
Entra ID P2: PIM para administradores y aprobadores	15 × 9 × 12	1.620,00
Entra External ID para los clientes del portal	Sin costo hasta 50.000 usuarios activos al mes	0,00
Power BI Pro	En la línea de Fabric (#27): 40 × 14 × 12	0,00
GitHub Team: repositorios, Actions y Environments	12 × 4 × 12	576,00
Terraform	Versión abierta; el estado vive en Azure Storage (#26)	0,00
Mensajes de texto de las alertas nocturnas	300 × 0,08 × 12	288,00
Plan de soporte de Azure Standard	100 × 12	1.200,00
Subtotal		**35.004,00**

- **Entra ID.** El acceso condicional y la MFA del diseño de gobierno (`gobierno-landing-zone.md`) exigen P1 para cada usuario al que se aplican: los 450 internos. PIM exige P2 para quien tiene roles elegibles o los aprueba: unas 15 personas de plataforma, seguridad, base de datos y aprobadores del comité de cambios. P2 incluye P1, así que esas 15 no pagan las dos.
- **Clientes del portal.** Los unos 2.000 clientes corporativos entran con Entra External ID, que no cobra los primeros 50.000 usuarios activos al mes.
- **Monitoreo.** Azure Monitor, Log Analytics y Defender ya están en la nube (#26). Lo que queda fuera de Azure son los mensajes de texto de las alertas de guardia: unos 300 al mes, por cotizar con el proveedor.

- **Soporte.** El plan Standard responde en menos de una hora a un caso crítico, las 24 horas. Professional Direct (USD 1.000 al mes) suma un gestor de cuenta y revisiones de arquitectura, y queda como opción si FríoAndes quiere ese acompañamiento después del primer año.

4.4 Equipo de operación de la plataforma

Concepto	Cálculo	USD al año
Ingeniería de plataforma: operación diaria, cambios en ventana, costos y respuesta a incidentes	1 × 1.920 h × 36,24	69.586,23
Seguridad e identidades: Defender, accesos, PIM y revisión de registros	0,25 × 1.920 h × 36,24	17.396,56
Base de datos: rendimiento, réplica, respaldos y pruebas de continuidad	0,25 × 1.920 h × 36,24	17.396,56
Datos y Fabric: modelos, Activator, capacidad y licencias	0,25 × 1.920 h × 36,24	17.396,56
FinOps y gobierno: presupuestos, conciliación mensual y reservas	0,25 × 1.920 h × 36,24	17.396,56
Guardia: disponibilidad de noche y fines de semana	128 h × 52 semanas = 6.656 h × 10 % × 36,24	24.123,23
Guardia: incidentes atendidos	24 al año × 3 h × 1,6 × 36,24	4.175,17
Subtotal		**167.470,85**

- **Dos personas de tiempo completo en total**, repartidas en cinco roles. La plataforma corre en servicios administrados (Container Apps, MySQL Flexible, Managed Redis, IoT Hub), así que no hay servidores que parchar. El trabajo es de cambios, accesos, costos y respuesta.
- **Guardia de la plataforma.** Una persona disponible cada noche y fin de semana, en rotación entre las cinco funciones. Se paga la disponibilidad al 10 % de la hora y cada incidente con el recargo nocturno o dominical de la Ley 2466 de 2025, en promedio 1,6 veces la hora. Es distinta de la guardia de calidad, que ya existe y recibe de noche las alertas de temperatura (`carga-b-telemetria.md`, sección 3.4).
- **Desde cuándo.** El equipo de operación empieza en el mes 1. Entre el corte y el mes 1, la operación la hace el equipo del proyecto con las horas de la sección 3.1.
- **No es todo costo nuevo.** Este equipo reemplaza a quienes hoy operan VMware, los servidores y Zabbix en Cali. El costo de ese equipo no está en el enunciado (sección 6).

---

5. Costo total de propiedad a 1, 3 y 5 años

5.1 Recurrentes por año

Año	Nube (#26)	Fabric (#27)	Licencias y soporte	Operación	Total
1	207.672,35	34.857,76	35.004,00	167.470,85	445.004,97
2	205.743,26	34.857,76	35.004,00	167.470,85	443.075,87
3	203.815,24	34.857,76	35.004,00	167.470,85	441.147,86
4	201.887,22	34.857,76	35.004,00	167.470,85	439.219,84
5	199.959,21	34.857,76	35.004,00	167.470,85	437.291,82

Precios de lista constantes: no se proyecta inflación, cambio de precios de Azure ni aumento salarial. El archivo crece con las cifras del caso y lo absorbe el borrado a los cinco años (#26, sección 4).

5.2 Costo total de propiedad

Horizonte	Únicos	Recurrentes acumulados	Total	COP	Por mes
1 año	419.354,89	445.004,97	864.359,86	Unos 2.862 millones	72.029,99
3 años	419.354,89	1.329.228,69	1.748.583,59	Unos 5.790 millones	48.571,77
5 años	419.354,89	2.205.740,36	2.625.095,25	Unos 8.692 millones	43.751,59

Qué pesa en cinco años

Bloque	USD en 5 años	Parte
Nube (#26)	1.019.077,28	39 %
Operación	837.354,27	32 %
Proyecto nuevo, con contingencia	265.937,57	10 %
Licencias, herramientas y soporte	175.020,00	7 %
Fabric (#27)	174.288,80	7 %
Migración (#25)	153.417,32	6 %

Los costos únicos se diluyen: son el 49 % del primer año y el 16 % de cinco años. Por eso el costo por mes baja de USD 72.030 en un horizonte de un año a 43.752 en uno de cinco.

Con las propuestas de ahorro aprobadas. Las siete propuestas pendientes de `decisiones-ahorro.md` restarían hasta USD 375.661 en cinco años, un 14 % del total. La mayor depende solo de que FríoAndes autorice borrar los archivos de más de cinco años.

---

6. Comparación con seguir en Cali

El enunciado no da lo que cuesta hoy el datacenter de Cali, y #25 ya lo pidió como confirmación pendiente. Sin ese dato, la comparación queda como supuesto, con el umbral que la decide.

Umbral. Azure cuesta menos en cinco años si seguir en Cali cuesta más de **USD 29.795,68 al mes**, sin contar el equipo de operación: (2.625.095,25 − 837.354,27) / 60. La operación se deja fuera de los dos lados porque Cali también necesita su equipo. Si FríoAndes demuestra que Cali se opera sin personal, el umbral sube a USD 43.751,59 al mes.

Qué tendría que sumar Cali para cumplir lo mismo que el diseño:

Necesidad del enunciado	Qué exige seguir en Cali	Dato que falta
El archivo no tiene holgura ni respaldo, y crece 12 TB al mes	Almacenamiento nuevo para 1,2 PB más 720 TB en cinco años, y una segunda copia fuera de Cali	Cotización de almacenamiento y de un sitio alterno
El despacho se pone lento en campaña	Capacidad fija para el pico de campaña todo el año	Cotización de servidores
RPO de 15 minutos y RTO de 4 horas	Un segundo sitio con réplica de la base	Cotización del sitio y del enlace
MySQL 5.7 y CentOS 7 sin soporte	Migrar versiones dentro de Cali, o pagar soporte extendido	Plan de actualización
VMware	Renovar licencias con el modelo de suscripción actual	Contrato vigente
Energía, espacio, refrigeración y enlaces	Lo que se paga hoy, más lo que se agregue	Costo mensual de hoy

El umbral es el dato que FríoAndes necesita para cerrar la comparación: si la suma de esas filas, llevada al mes, pasa de unos USD 30.000, Azure cuesta menos en cinco años, además de resolver lo que Cali no resuelve.

---

7. Cómo se evita contar dos veces

Partida	Dónde se cuenta	Dónde no se repite
Azure y red hasta el corte	#25	No está en la nube del primer año, que empieza en marzo
Del corte al 28 de febrero	Sección 3.4	Ni #25 ni #26 lo cuentan
Horas de la siembra, la compatibilidad de la base, el guion, las noches, el ensayo, el corte y el apagado	#25, sección 6	Fuera de las horas por rol (sección 3.1)
Contingencia de la migración	Dentro de #25	La contingencia de este documento solo se aplica a lo nuevo
Licencias Power BI Pro	#27	En licencias aparecen en cero, con la referencia
Lecturas del archivo que hace Fabric	#27	No están en el archivo de #26
Segundo proveedor de internet de Cali	#25 hasta el corte; #26 después	Una sola vez por periodo
Defender, Log Analytics y Azure Monitor	#26	No están en licencias ni en herramientas
Prueba de carga antes del día 0	#25	#26 cuenta solo las tres de cada año
Operación entre el corte y el mes 1	Equipo del proyecto (sección 3.1)	El equipo de operación empieza en el mes 1

---

8. Cómo se recalcula

Todas las cifras salen de `tools/calc_costo_total_proyecto.py`. El script importa el modelo del mes estable (`calc_costo_mes_estable.py`) para los años de nube y los ahorros a cinco años, y toma las cifras de #25 y #27 de sus documentos, con la sección de origen anotada.

```
cd docs/costs/tools
python3 calc_costo_total_proyecto.py
```

Si cambia la tarifa del equipo, una dedicación, una licencia o el mes estable, se cambia en su script, se corre de nuevo y se copian las tablas. El PDF de costos se compila después con `tools/build_costs_pdf.py`.

---

9. Supuestos y confirmaciones pendientes de FríoAndes

9.1 Confirmaciones que necesita el estimado

Tema	Pregunta	Qué pasa si la respuesta cambia
Tarifa por rol	¿Cuánto cuesta por hora cada rol, y qué roles cubre un proveedor?	Hoy todos usan la tarifa promedio de #25. Las horas del equipo son el 39 % de los costos únicos
Microsoft 365	¿Qué plan tiene FríoAndes? E3 y E5 incluyen Entra ID P1, y E5 incluye P2 y Power BI Pro	Con E3, licencias baja de 35.004 a unos 3.684 al año; con E5, también salen las Pro de #27
Costo de Cali	¿Cuánto cuesta al mes mantener el datacenter de Cali y quién lo opera?	Cierra la comparación de la sección 6
Equipo de operación	¿Las personas que hoy operan Cali pasan a operar Azure?	Si es así, la operación no es costo nuevo para FríoAndes
Guardia	¿Cómo compensa FríoAndes la disponibilidad?	Cada 10 puntos de la hora son unos USD 24.000 al año
Partner y cursos	¿Se contrata un partner? ¿Hay cursos con Microsoft o con un centro autorizado?	Partner, cursos y exámenes son USD 26.737,50 con contingencia
Plan de soporte	¿Standard o Professional Direct?	Professional Direct suma USD 10.800 al año

9.2 Supuestos del estimado

Supuesto	Por qué se asume
Todos los roles usan la tarifa promedio de COP 120.000 por hora	Es la tarifa de #25; el issue pide la misma
Un año de tiempo completo son 1.920 horas	48 semanas de 40 horas, sin festivos ni vacaciones
Las horas por rol salen de personas × semanas × dedicación, con las fases del cronograma	No hay todavía un plan detallado por equipo
La contingencia del 15 % se aplica solo a lo nuevo	La migración ya trae la suya
El equipo de operación son 2 personas de tiempo completo repartidas en cinco roles, desde el mes 1	La plataforma usa servicios administrados; el trabajo es de cambios, accesos, costos y respuesta
La guardia de la plataforma paga la disponibilidad al 10 % de la hora, con unos 24 incidentes al año	Referencia sin política de FríoAndes
450 usuarios con Entra ID P1, de ellos 15 con P2	El acceso condicional se aplica a todos los internos; PIM, a administradores y aprobadores
10 cupos de curso a USD 1.200 y exámenes a USD 165	Referencia sin cotización
Partner a USD 100 la hora, 96 horas	Referencia sin cotización
Plan de soporte Standard	Respuesta en menos de una hora para casos críticos, las 24 horas
Precios constantes en los cinco años	Sin inflación ni cambios de precio; se revisa cada año con Cost Management

10. Validación y cierre

Criterio de aceptación	Evidencia
El costo total incluye recursos humanos por rol y fase, capacitación, gestión del proyecto y del cambio, licencias, soporte y operación, además de nube, Fabric y migración, sin contar ninguna cifra dos veces	Sección 3.1 (nueve roles por cinco fases, gestión del proyecto y del cambio incluidas), 3.2 (capacitación), 3.3 (consultoría), 3.5 (migración), 4.1 y 4.2 (nube y Fabric), 4.3 (licencias y soporte) y 4.4 (operación con guardia). La

Criterio de aceptación	Evidencia
	sección 7 dice dónde se cuenta cada partida que podría repetirse
Presenta el costo total de propiedad a 1, 3 y 5 años, separando únicos y recurrentes	Sección 5.2, con los recurrentes de cada año en la 5.1 y la comparación con Cali como supuesto, con su umbral, en la 6
Al menos 3 decisiones documentadas, cada una con su costo evitado y el issue que la originó	`decisiones-ahorro.md`: 25 decisiones tomadas y 7 propuestas
Existe un PDF único con F3-01, F3-02, F3-03 y el costo total en su cuerpo, y cada cifra es trazable a su supuesto	`docs/costs/costs-frioandes.pdf`, compilado con `tools/build_costs_pdf.py`, con los supuestos de costos como anexo

1. Costo de la migración

Este documento estima el costo único del proyecto de migración: la siembra del archivo de 1,2 PB, los servicios temporales de la migración, lo que Azure cuesta antes de que la plataforma opere y las horas del equipo en la convivencia, el ensayo y el corte. Cada cifra lleva el supuesto que la sostiene. El costo de cada mes en estable y en campaña está en #26, y el de Fabric en #27.

1. Alcance y regla de corte

Regla: es costo de la migración todo lo que se paga **antes del corte del domingo 14 de febrero de 2027**, más los costos únicos que existen solo por la migración. Desde el corte, Azure opera el negocio y su costo es recurrente (#26).

Por eso la plataforma de Azure entra aquí desde que se despliega hasta el corte: en ese tiempo FríoAndes la paga, pero la operación sigue corriendo en Cali. Es el costo de mantener dos plataformas a la vez. El lado de Cali no se suma, porque FríoAndes ya lo paga hoy (sección 8).

- **Precios:** de lista, sin descuentos ni reservas, en dólares. Salen de la API pública de precios de Azure, consultada el 13 de octubre de 2026, para East US 2 (Central US donde se indica). Un mes son 730 horas.
- **Pesos colombianos:** se convierten a 3.311 pesos por dólar, la misma tasa que usó el diseño de red (COP 3.000.000 = USD 906).
- **Fechas y tamaños:** salen del plan de migración (`carga-c-migracion-y-campana.md`) y del plan de siembra (`carga-c-siembra-1-2pb.md`).

2. Resumen

Bloque	Qué incluye	USD	Parte
Siembra del archivo	Discos, Import/Export, envíos, escrituras en Azure y estaciones de copia	64.920,00	49 %
Horas del equipo	Siembra, ventanas nocturnas, ensayo, corte y apagado	38.352,16	29 %
Azure y red antes del corte	La plataforma y el archivo en Azure mientras la operación sigue en Cali, y el segundo proveedor de Cali	27.667,86	21 %
Servicios temporales de la migración	DMS, servidor del ensayo, copia continua y conciliación	892,31	1 %
Tránsito de los centros por Azure	Usuarios de los centros que llegan a la torre de Cali a través de Azure hasta el corte	667,96	0,5 %
Otros costos únicos	Instalación del segundo proveedor de Cali	906,07	0,7 %
Subtotal		**133.406,36**	
Contingencia (15 %)	Sección 7	20.010,95	
Total del proyecto de migración		**153.417,32**	Unos COP 508 millones

La siembra pesa casi la mitad del proyecto, y dentro de ella los discos y el envío son casi el 70 %. El costo de tener las dos plataformas a la vez queda en unos USD 27.500 porque Azure corre al mínimo hasta el corte y Cali se apaga el día 62, no el 90.

3. Siembra del archivo

Línea propia, como pide la historia. Viene del plan de siembra (`carga-c-siembra-1-2pb.md`, secciones 5 y 9). El medio es Azure Import/Export con discos propios: Data Box Heavy está retirado y Data Box no se envía a Colombia.

Concepto	Cálculo	USD	Supuesto
Discos: 74 HDD de 20 TB	74 × 450	33.300,00	71 discos para 9 trabajos más 3 de repuesto. HDD de 3,5" SATA III, 512e, a USD 450 puesto en Cali, por cotizar
Cargo de Import/Export: 71 discos	71 × 80	5.680,00	Precio de lista por disco procesado
Envío internacional de ida y vuelta, con aduana	9 envíos × 2 × 600	10.800,00	Una caja de hasta 10 discos por envío, por cotizar con el transportador
Escritura de los documentos al importar	115 millones × 0,20 / 10.000	2.300,00	Unos 115 millones de archivos en Cool GRS, una escritura por archivo
Escritura del video al importar	250 millones de bloques × 0,18 / 10.000	4.500,00	Peor caso: un bloque de 4 MiB por escritura, en Cold LRS
Fecha original e inmutabilidad por archivo	117 millones × 2 × 0,10 / 10.000	2.340,00	Dos escrituras por archivo después de importarlo
Estaciones de copia	2 × 3.000	6.000,00	Si FríoAndes no tiene equipos Windows con bahías SATA que sirvan
Subtotal		**64.920,00**	

El almacenamiento del archivo mientras se carga no está en esta tabla: se cuenta en la sección 4, junto con el resto de Azure antes del corte.

4. Azure y red antes del corte

4.1 Desde cuándo se paga cada parte

Parte	Desde	Hasta	Días	Por qué esa fecha
Pruebas y desarrollo	1 de diciembre de 2026	14 de febrero de 2027	75	Las adaptaciones de la aplicación y la prueba de carga de campaña se prueban antes del día 0
Hub y producción	14 de diciembre de 2026	14 de febrero de 2027	62	Cuatro semanas para desplegar y probar antes del día 0, sin tocar Cali
Alta disponibilidad y réplica de la base	24 de enero de 2027 (día 13)	14 de febrero	21	Se activan cuando termina la carga inicial (#14, sección 3.6)
Archivo	Cada trabajo desde que queda cargado	14 de febrero	—	Cronograma de la siembra (`carga-c-`

Parte	Desde	Hasta	Días	Por qué esa fecha
				`siembra-1-2pb.md`, sección 5.3)
Segundo proveedor de Cali	1 de enero de 2027	14 de febrero	44	Los túneles por los dos proveedores existen desde el día 0

4.2 Costo mensual de cada parte, al mínimo

Hasta el corte la plataforma corre al mínimo, sin usuarios: la torre con 2 nodos en vez de 4 y el portal con sus réplicas en espera. Los componentes que ya costearon otros diseños se toman tal cual.

Hub

Concepto	Cálculo	USD al mes
Azure Firewall Standard	1,25 × 730	912,50
VPN Gateway VpnGw1AZ, con 10 túneles incluidos (Cali 2 y los 8 centros)	0,21 × 730	153,30
Azure Bastion Standard (2 instancias incluidas)	0,29 × 730	211,70
DNS Private Resolver: entrada, salida y conjunto de reglas	180 + 180 + 2,50	362,50
IP públicas del hub: VPN Gateway activo-activo, firewall y Bastion	4 × 0,005 × 730	14,60
Subtotal		**1.654,60**

Producción

Concepto	Cálculo	USD al mes
MySQL Flexible, servidor principal: 4 vCores General Purpose y 512 GB	4 × 0,0855 × 730 + 512 × 0,115	308,54
Azure Managed Redis Balanced B1	0,032 × 730	23,36
Container Apps, torre: plan dedicado y 2 nodos D4	0,10 × 730 + 2 × (4 × 0,057077 + 16 × 0,004978) × 730	522,62
Container Apps, portal: 2 réplicas en espera, en consumo	2 × (1 vCPU + 2 GiB) × 0,000003 × 2.628.000 s	47,30
Application Gateway WAF v2 y DDoS de la IP del portal	473,04 + 199 (`red-firewall-y-publicacion.md`, 7.1)	672,04
Endpoints privados: 14	14 × 0,01 × 730	102,20
Máquinas de administración: 2 D2s v5	2 × 0,096 × 730	140,16
Log Analytics: unos 60 GB al mes	60 × 2,76	165,60
Defender for Cloud, sin el escaneo de malware, que queda apagado durante la migración	`seguridad-datos-personales-perimetro.md`, 6.1	170,00
Telemetría de producción	`carga-b-telemetria.md`, 6.4	167,00
Subtotal		**2.318,82**

Pruebas y desarrollo

Concepto	Cálculo	USD al mes
Application Gateway de pruebas y de desarrollo, con sus IP	273,31 + 151,84 + 10,95 (`red-firewall-y-publicacion.md`, 7.1)	436,10
MySQL Burstable B2s con 64 GB, en cada ambiente	2 × (0,068 × 730 + 64 × 0,115)	114,00
Managed Redis B0, en cada ambiente	2 × 0,016 × 730	23,36
Container Apps: pruebas con plan dedicado y 1 nodo D4; desarrollo solo en consumo	73 + 224,77 + 2 réplicas en espera	345,11
Endpoints privados: 10 por ambiente	20 × 0,01 × 730	146,00

Concepto	Cálculo	USD al mes
IoT Hub S1 de pruebas	`carga-b-telemetria.md`, 6.4	25,00
Subtotal		**1.089,57**

Alta disponibilidad y réplica de la base, desde el día 13

Concepto	Cálculo	USD al mes
Servidor en espera de la alta disponibilidad zonal	4 × 0,0855 × 730 + 512 × 0,115	308,54
Réplica de lectura en Central US	4 × 0,096615 × 730 + 512 × 0,13	348,68
Subtotal		**657,22**

El tamaño de la base sale de los supuestos de la plataforma: 4 vCores para 450 usuarios internos y un portal de 33 solicitudes por segundo en campaña, y 512 GB para una base de menos de 400 GB (#14, sección 3.4). #26 usa el mismo tamaño y lo confirma la prueba de carga.

4.3 Total antes del corte

Concepto	Cálculo	USD
Hub	1.654,60 al mes × 62 días	3.372,66
Producción	2.318,82 al mes × 62 días	4.726,58
Pruebas y desarrollo	1.089,57 al mes × 75 días	2.686,62
Alta disponibilidad y réplica de la base	657,22 al mes × 21 días	453,75
Archivo: cuenta de documentos, Cool GRS a 0,02 por GB al mes	150 TB desde el 26 de noviembre, el diferencial desde el 23 de enero y lo nuevo desde el día 0	7.939,06
Archivo: cuenta de video, Cold LRS a 0,0036 por GB al mes	Cada trabajo desde que queda cargado (3 de diciembre a 3 de enero), el diferencial y lo nuevo	7.178,49
Segundo proveedor de internet en Cali	COP 3.000.000 al mes × 44 días	1.310,70
Subtotal		**27.667,86**

Tránsito de los centros por Azure. Entre el paso de cada centro a la conexión directa (en promedio el 19 de enero) y el corte, los usuarios de los centros llegan a la torre, que sigue en Cali, a través del hub de Azure (FW-401). Ese tráfico sale de Azure por la VPN y paga transferencia de salida:

Concepto	Cálculo	USD
Salida de Azure por la VPN	(218,70 GB al día × 26 días − 100 GB gratis) × 0,087	486,00
Procesamiento del Azure Firewall, ida y vuelta	2 × 5.686,20 GB × 0,016	181,96
Subtotal		**667,96**

Los 218,70 GB al día salen de 180 usuarios en los centros, la mitad conectados a la vez durante 18 horas, a 300 Kbps cada uno, el valor que usó la red (`red-topologia-subnetting.md`). La sección 9 propone cómo evitarlo.

5. Servicios temporales de la migración

Concepto	Cálculo	USD	Supuesto
DMS Premium de 4 vCores	0,308 × 730 = 224,84 al mes	0,00	Microsoft no cobra los primeros 183 días, y DMS se usa del 16 de enero al 15 de febrero
MySQL a 16 vCores durante la carga inicial	12 vCores extra × 0,0855 × 48 h	49,25	Microsoft recomienda subir el destino de tamaño mientras dura la carga; dos días

Concepto	Cálculo	USD	Supuesto
Servidor temporal del ensayo	4 × 0,0855 × 336 h + 512 × 0,115 × 14 / 30,4	142,01	El mismo tamaño que producción, 14 días alrededor del 31 de enero
Copia continua: procesamiento del endpoint privado	16.800 GB × 0,01	168,00	400 GB al día del 11 de enero al 15 de febrero, más 2.800 GB para ponerse al día
Copia continua: escrituras	Unos 1,2 meses de documentos y video nuevos	83,05	Archivos de 1 MB en documentos y bloques de 4 MiB en video
Conciliación: lectura de la muestra del 1 %	10.500 GB × 0,03 + 1.100 GB × 0,01 + 11.600 GB × 0,01	442,00	Lectura de Cold y de Cool más el endpoint privado, desde una máquina de `snet-admin`
Firewall por la carga inicial y la replicación de la base	Unos 500 GB × 0,016	8,00	Base de menos de 400 GB más la replicación hasta el corte
Subtotal		**892,31**	

La entrada de datos a Azure no se cobra: ni la carga inicial de la base, ni la copia continua, ni la importación de los discos pagan transferencia.

6. Horas del equipo

Tarifa: COP 120.000 por hora, costo para la empresa, es decir **USD 36,24**. Es una tarifa promedio del equipo interno.

Recargos de la Ley 2466 de 2025: la hora nocturna (de 19:00 a 06:00) lleva un 35 % adicional, y la de domingo un 90 % desde julio de 2026. Se suman: una hora nocturna de domingo vale 2,25 veces la hora normal.

Concepto	Horas	Cálculo	USD
Siembra: preparación, copia de discos, envíos, conciliación e inmutabilidad	336 diurnas	336 × 36,24	12.177,59
Compatibilidad de la base con MySQL 8.4 y parámetros del servidor	40 diurnas	40 × 36,24	1.449,71
Guion del corte, scripts de validación y aprobación	60 diurnas	60 × 36,24	2.174,57
Ventanas nocturnas de la convivencia: unas 15 noches	15 × 2 personas × 6 h	180 × 1,35 × 36,24	8.807,01
Ensayo, sábado 22:00 a domingo 06:00	8 personas × 8 h	8 × (2 × 1,35 + 6 × 2,25) × 36,24	4.697,07
Corte, sábado 22:00 a domingo 06:00	8 personas × 8 h	Ídem	4.697,07
Acompañamiento el domingo del corte, 06:00 a 10:00	3 personas × 4 h	12 × 1,90 × 36,24	826,34
Apagado de Cali: 6 noches	6 × 2 personas × 6 h	72 × 1,35 × 36,24	3.522,80
Subtotal			**38.352,16**

Las 8 personas del ensayo y del corte son las del guion (#14, sección 5.3): el líder del corte, base de datos, red, dos de aplicación, pruebas y dos usuarios clave de despacho y facturación. Solo el ensayo y el corte suman unos USD 10.220 con el acompañamiento.

7. Contingencia

Se agrega un 15 % sobre el subtotal, **USD 20.010,95**, por las cifras que todavía no tienen cotización ni medición:

- el precio de los discos y del envío con aduana, que suman USD 44.100;

- la velocidad de lectura del servidor de archivo, que alarga o acorta la siembra y sus horas;
- un segundo ensayo, si el primero no pasa (#14, sección 4.4): unos USD 4.700 más;
- un disco rechazado, que va en el envío siguiente.

8. Lo que no incluye

Qué	Por qué no está
Lo que cuesta Cali durante la convivencia (energía, soporte de VMware, soporte extendido de Ubuntu)	FríoAndes ya lo paga hoy y el enunciado no da esas cifras. Apagar Cali el día 62 en vez del 90 ahorra 28 días de ese costo
Las adaptaciones de la aplicación (#14, sección 2.4)	El enunciado dice que se piden y se justifican, no que se implementen. Su esfuerzo depende del código, que no es parte del caso. Lo estima el equipo de desarrollo
Licencias de Microsoft 365, Entra ID P1 o P2 y PIM	Dependen de lo que FríoAndes ya tenga (pregunta 10 de la sesión de aclaraciones)
Capacidad de Fabric	Va en línea aparte (#27)
Formación del equipo	No hay datos del equipo actual
El costo de Azure desde el corte	Es costo de operación (#26)

9. Decisiones que bajan o evitan gasto

Decisión	Alternativa descartada	Qué se evita	Viene de
Siembra con discos propios	Copiar 1,2 PB por la red	No es posible: 278 días con todo el enlace	#15
El video se importa directo a Cold	Importar a Hot y moverlo después	Unos USD 15.500 al mes durante la siembra (Hot LRS 19.320 frente a Cold LRS 3.780 al mes por 1.050 TB)	#15
Escaneo de malware apagado durante la siembra	Escanear el 1,2 PB al importar	Unos USD 180.000	#10
DMS dentro de los 183 días sin costo	Crear DMS antes o mantenerlo después	USD 224,84 por cada mes fuera de ese plazo	#14
Plataforma al mínimo hasta el corte	La torre con sus 4 nodos desde el despliegue	2 nodos D4: unos USD 450 al mes, unos USD 920 hasta el corte	#14
Bases de pruebas y desarrollo en Burstable y sin migrar datos	Bases General Purpose o una copia de producción	Unos USD 500 al mes frente a dos servidores de 4 vCores, y sin datos personales en esos ambientes	#14 y #10
Ensayo en el servidor temporal, que se borra	Un ambiente de preproducción permanente	Unos USD 310 al mes	#14
Apagar Cali el día 62	Esperar al día 90	28 días del costo de Cali, que FríoAndes debe cuantificar	#14
Propuesta: hasta el corte, los centros siguen llegando a la torre de Cali por su VPN hacia Cali y no por Azure	El tránsito por Azure de FW-401	Unos USD 670 (sección 4.3). Se propone al diseño de red: basta con que la ruta hacia `10.20.1.0/24` prefiera el túnel a Cali mientras exista	Este documento, para #8 y #9

#28 toma esta tabla para el documento de costos consolidado.

10. Cómo se recalcula

Todas las cifras salen de `tools/calc_costo_migracion.py`. Los precios, las fechas y los supuestos están al comienzo del script, junto a la cifra que afectan.

```
cd docs/costs/tools
python3 calc_costo_migracion.py
```

Si cambia un precio, una fecha del plan o un supuesto, se cambia en el script, se corre de nuevo y se copian las tablas.

11. Supuestos y confirmaciones pendientes de FríoAndes

11.1 Confirmaciones que necesita el estimado

Tema	Pregunta	Qué pasa si la respuesta cambia
Moneda y tope	¿En qué moneda se presentan los costos? ¿Hay un tope de presupuesto para el proyecto? (pregunta 12 de la sesión de aclaraciones)	Cambia la presentación y, si hay tope, qué decisiones de la sección 9 son obligatorias
Tarifa del equipo	¿Cuál es el costo por hora del equipo interno, y si participan proveedores externos?	Las horas son el 29 % del proyecto
Cotizaciones	Precio de los discos de 20 TB puestos en Cali y del envío internacional con aduana	Son USD 44.100 del subtotal
Equipos existentes	¿FríoAndes tiene equipos Windows con bahías SATA para las estaciones de copia?	Si sí, se ahorran USD 6.000
Usuarios en los centros	¿Cuántos de los 450 usuarios internos trabajan en los centros?	Cambia el tránsito por Azure de la sección 4.3
Costo de Cali	¿Cuánto cuesta al mes mantener el datacenter de Cali?	Permite cuantificar el ahorro de apagar el día 62

11.2 Supuestos del estimado

Supuesto	Por qué se asume
Es costo de la migración todo lo que se paga antes del corte, más los costos únicos de la migración	Separa con una fecha lo que cuenta #25 y lo que cuenta #26, sin contar dos veces
Pruebas y desarrollo se despliegan el 1 de diciembre de 2026, y el hub y producción el 14 de diciembre	Dejan tiempo para probar las adaptaciones y la carga de campaña antes del día 0
La base de producción es MySQL Flexible General Purpose de 4 vCores con 512 GB	Alcanza para 450 usuarios y 33 solicitudes por segundo; se confirma con la prueba de carga
Bastion es Standard	Lo decide el diseño del acceso remoto (#11), por el escalado y el cliente nativo
Log Analytics recibe unos 60 GB al mes antes del corte	No hay tráfico real; el diseño del firewall mide el volumen el primer mes
180 de los 450 usuarios internos están en los centros	El enunciado no reparte los usuarios entre Cali y los centros
El equipo cuesta COP 120.000 por hora, con los recargos de la Ley 2466 de 2025	Tarifa promedio de referencia, sin cotización

Supuesto	Por qué se asume
Contingencia del 15 %	Cubre las cifras sin cotización ni medición de la sección 7

12. Validación y cierre

Criterio de aceptación	Evidencia en este documento
Cada cifra de costo indica su supuesto sustentador	Cada tabla tiene su cálculo y su supuesto: región y fecha de los precios (sección 1), tamaños (secciones 3 y 4.2), horas y días (secciones 4.1 y 6), retención y niveles del archivo (sección 4.3) y medio de transferencia (sección 3). Los supuestos generales están en la sección 11.2
El costo de la siembra física aparece como línea propia	Sección 3: USD 64.920 con Azure Import/Export, el medio dimensionado en #15, que reemplaza a Data Box Heavy porque está retirado. También aparece como primera línea del resumen

2. Costo mensual en estado estable y escenario de campaña

Este documento estima lo que cuesta cada mes la plataforma cuando ya opera en Azure, y aparte lo que agrega una campaña. Son dos cifras distintas: el mes estable incluye el archivo con sus cinco años de retención, y el sobrecosto de campaña aplica las tres reglas del enunciado solo durante las horas en que cada una actúa. Cada cifra lleva el supuesto que la sostiene. El costo del proyecto de migración está en #25 (`costo-migracion.md`) y el de Fabric, en línea aparte, en #27 (`costo-fabric.md`).

1. Alcance y convención

Regla: el costo recurrente empieza el día del corte, el domingo 14 de febrero de 2027. Todo lo anterior, y lo que existe solo por la migración, está en #25. El **mes 0** es febrero de 2027, y el **mes estable** empieza en el mes 1 (marzo de 2027), cuando ya no hay DMS, ni copia continua, ni tránsito de los centros hacia Cali, y Cali se apaga entre el 8 y el 14 de marzo.

- **Precios:** de lista, sin descuentos ni reservas ni impuestos, en dólares. Salen de la API pública de precios de Azure, consultada el 19 de octubre de 2026, para East US 2 (Central US donde se indica). Un mes son 730 horas.
- **Pesos colombianos:** a 3.311 pesos por dólar, la misma tasa de #25 y #27.
- **Tamaños:** los mismos de los diseños: la plataforma logística (#12), la telemetría (#13), la migración y la campaña (#14), la siembra (#15), la observabilidad (#16), la red (#8 y #9) y la seguridad (#10). Los componentes que esos diseños ya costearon se toman tal cual, con la sección de origen.
- **Campañas:** fin de año (15 de noviembre a 10 de enero, 57 días), Semana Santa (15 a 28 de marzo, 14 días) y mitad de año (15 de junio a 15 de julio, 31 días): 102 días al año (`carga-c-migracion-y-campana.md`, sección 4.1).

---

2. Resumen

Mes estable

Bloque	Qué incluye	USD, mes 1	Parte	USD, mes 60
Archivo histórico y evidencias	1,2 PB en dos cuentas, etiquetas, escrituras, lecturas y endpoint privado	7.768,11	45 %	6.922,93
Hub y tráfico	Firewall, VPN Gateway, Bastion, DNS y la salida de datos hacia los usuarios y el portal	3.415,86	20 %	3.415,86
Producción: aplicación y datos	MySQL con alta disponibilidad y réplica, Redis, Container Apps, Application Gateway, endpoints, administración y registro de contenedores	3.255,46	19 %	3.255,46

Bloque	Qué incluye	USD, mes 1	Parte	USD, mes 60
Pruebas y desarrollo	Los dos ambientes y sus ejecutores del pipeline	1.169,51	7 %	1.169,51
Fuera de Azure	Segundo proveedor de internet en Cali	906,07	5 %	906,07
Monitoreo, auditoría y seguridad	Observabilidad, auditoría con cinco años de retención y Defender for Cloud	560,36	3 %	580,88
Telemetría	IoT Hub, Stream Analytics, función, Event Hub e historial	164,40	1 %	198,38
Total		**17.239,76**		**16.449,08**
		Unos COP 57 millones		

Campaña

	USD
Sobrecosto por día de campaña, solo en las horas del pico	7,39
Sobrecosto de un mes completo de campaña (30 días)	221,79
Mes de campaña, total (mes 1 más 30 días de campaña)	17.461,55
Sobrecosto de las campañas de un año (102 días)	754,10
Lo que se factura con la regla de calendario de la torre de 04:00 a 22:00 (sección 5.4)	16,02 al día; 480,48 el mes; 1.633,62 el año

Año y cinco años

	USD	COP
Primer año de operación, con campañas y pruebas de carga	207.672,35	Unos 688 millones
Cinco años	1.019.077,28	Unos 3.374 millones
Fabric, aparte (F16 todo el año, `costo-fabric.md`)	34.857,76 al año	Unos 115 millones

Tres conclusiones:

- **El archivo es casi la mitad del mes** y no crece: el borrado a los cinco años saca cada mes lo mismo que entra (sección 4). Sin ese borrado, la capacidad pasaría de USD 6.780 a 10.454 al mes en cinco años.
- **La campaña cuesta poco más de USD 7 por día**, porque los tamaños fijos ya cubren el pico: el Application Gateway reserva sus 20 unidades, IoT Hub recibe 800.000 mensajes al día y la base no es capa de aplicación. Un 40 % plano sobre el mes de Azure sumaría unos USD 6.533 al mes, casi 30 veces lo calculado (sección 5.5).
- **Tres propuestas sobre el archivo pueden bajar el mes en unos USD 4.400** (sección 10). La mayor, unos USD 3.000, depende solo de que FríoAndes responda si se pueden borrar los archivos de más de cinco años.

---

3. El mes estable

3.1 Qué cambia frente a los meses antes del corte

Cambio	Antes del corte (#25)	Mes estable
Torre	2 nodos D4, sin usuarios	4 nodos D4: 13 réplicas de 1 vCPU y 2 GiB, con dos zonas (`carga-c-migracion-y-campana.md`, sección 7.2)

Cambio	Antes del corte (#25)	Mes estable
Portal	2 réplicas en espera	4 réplicas de consumo (2 de rastreo y 2 del front) que atienden de verdad 18 horas al día
Usuarios	Siguen en Cali	Los 450 llegan a la torre por la VPN y el Azure Firewall, y la respuesta sale de Azure
Escaneo de malware	Apagado durante la siembra	Encendido para las fotos y comprobantes nuevos
Archivo	Se carga por trabajos	Completo: 1,2 PB, con lo nuevo entrando y lo vencido saliendo
Auditoría	Sin tráfico real	Unos 18 GB al mes, con cinco años de retención
Migración	DMS, copia continua, tránsito de los centros por Azure	Nada: se retiran con el apagado de Cali

3.2 Hub y tráfico

Concepto	Cálculo	USD al mes
Azure Firewall Standard	1,25 × 730	912,50
Procesamiento del firewall: usuarios de Cali y los centros hacia la torre	16.630 GB × 1,1 × 0,016	292,69
VPN Gateway VpnGw1AZ, con 10 túneles incluidos (Cali 2 y los 8 centros)	0,21 × 730	153,30
Azure Bastion Standard (2 instancias incluidas)	0,29 × 730	211,70
DNS Private Resolver: entrada, salida y conjunto de reglas	180 + 180 + 2,50	362,50
IP públicas del hub: VPN Gateway activo-activo, firewall y Bastion	4 × 0,005 × 730	14,60
Salida de Azure: respuestas a los usuarios por la VPN y del portal a internet	17.300 GB por tramos: 100 sin costo, hasta 10.335 a 0,087 y el resto a 0,083	1.468,57
Subtotal		**3.415,86**

De dónde salen los 16.630 GB. 450 usuarios, la mitad conectados a la vez durante las 18 horas del despacho, a 300 Kbps cada uno: el valor que usó la red para dimensionar la VPN y #25 para el tránsito de los centros. Es una cifra alta para una aplicación web, así que la salida y el procesamiento del firewall son un techo que se mide el primer mes (sección 12). El factor 1,1 suma las solicitudes a las respuestas. El portal suma 670 GB: 6,7 millones de solicitudes al mes (`observabilidad-slo-zabbix.md`, sección 9.1) a unos 100 KB cada una. El portal no pasa por el firewall, porque el Application Gateway está en paralelo (`red-firewall-y-publicacion.md`).

3.3 Producción: aplicación y datos

Concepto	Cálculo	USD al mes
MySQL Flexible, servidor principal: 4 vCores General Purpose y 512 GB	4 × 0,0855 × 730 + 512 × 0,115	308,54
MySQL: servidor en espera de la alta disponibilidad zonal	Ídem	308,54
MySQL: réplica de lectura en Central US	4 × 0,096615 × 730 + 512 × 0,13	348,68
Replicación hacia Central US	Unos 100 GB × 0,02	2,00
Azure Managed Redis Balanced B1	0,032 × 730	23,36
Container Apps, torre: plan dedicado y 4 nodos D4	0,10 × 730 + 4 × (4 × 0,057077 + 16 × 0,004978) × 730	972,23
Container Apps, portal: 4 réplicas de consumo de 1 vCPU y 2 GiB, activas 18 horas al día	4 × (547,5 h × 0,108 + 182,5 h × 0,0324)	260,17
Container Apps, solicitudes del portal	6,7 millones × 0,40 por millón	2,68

Concepto	Cálculo	USD al mes
Application Gateway WAF v2 y DDoS de la IP del portal	473,04 + 199 (`red-firewall-y-publicacion.md`, 7.1)	672,04
Endpoints privados: 14	14 × 0,01 × 730	102,20
Máquinas de administración: 2 D2s v5 con disco E10	2 × (0,096 × 730 + 9,60)	159,36
Ejecutor del pipeline de producción: una B2s en `snet-admin`, con disco E10	0,0416 × 730 + 9,60	39,97
Registro de contenedores Premium, con endpoint privado y 50 GB	1,6666 × 30,42 días + 50 × 0,10	55,69
Subtotal		**3.255,46**

- **Una réplica activa** de consumo cuesta 1 × 0,000024 + 2 × 0,000003 por segundo, es decir USD 0,108 por hora; en espera, 3 × 0,000003 por segundo, USD 0,0324 por hora.
- **La base** sigue con 4 vCores y 512 GB, el mismo tamaño de #25 y de #14 (sección 3.4). La prueba de carga lo confirma; si no alcanza en campaña, la sección 5.6 dice cuánto cuesta subirla.
- **Los respaldos de MySQL** no suman: Azure no cobra el almacenamiento de respaldo hasta el 100 % del almacenamiento aprovisionado.
- **El ejecutor del pipeline y el registro de contenedores** salen del diseño de automatización (`automatizacion-devops.md`, sección 3): ejecutores autoalojados en `snet-admin` de cada ambiente, separados de las máquinas de administración, y un registro privado del que Container Apps descarga las imágenes por endpoint privado, lo que exige el nivel Premium.

3.4 Archivo histórico y evidencias, mes 1

Concepto	Cálculo	USD al mes
Documentos: fotos, comprobantes e históricos de temperatura, Cool GRS	149.600 GB × 0,02	2.992,00
Video de muelles y de entregas, Cold LRS	1.050.400 GB × 0,0036	3.781,44
Etiquetas de índice con la fecha original de lo sembrado	113,8 millones × 0,067 + 2,0 millones × 0,03, por 10.000	768,74
Escritura de lo nuevo	1,1 millones de archivos × 0,20 + 2,6 millones de bloques de 4 MiB × 0,18, por 10.000	68,78
Copia geográfica de los documentos nuevos (GRS)	1.100 GB × 0,02	22,00
Endpoint privado: lo que entra y sale del archivo	(12.000 + 400) GB × 0,01	124,00
Lecturas: reclamos y comprobantes del portal	300 GB de video × 0,03 + 100 GB de documentos × 0,01, con sus operaciones	10,82
Inventario mensual para el borrado a los cinco años	117 millones de objetos	0,34
Subtotal		**7.768,11**

- **Las etiquetas** son las que pone la siembra: después de cada importación, la fecha original de cada archivo se guarda como etiqueta y el borrado mensual la lee (`carga-c-siembra-1-2pb.md`, sección 4.3). Azure cobra cada etiqueta de índice cada mes. Bajan a medida que vence lo sembrado. La sección 10 propone guardarla como metadato, que no se cobra.
- **Las lecturas** suponen unos 300 GB de video al mes por reclamos y unos 100 GB de comprobantes y fotos que consultan los clientes en el portal.
- **El escaneo de malware** de los documentos nuevos está en Defender for Cloud (sección 3.5).
- La sección 4 muestra cómo cambian estas cifras en los cinco años.

3.5 Monitoreo, auditoría y seguridad, mes 1

Concepto	Cálculo	USD al mes
Observabilidad de la plataforma: 44,4 GB de ingesta, retención de 90 días, alertas y pruebas de disponibilidad	`observabilidad-slo-zabbix.md`, 9.2	159,04
Ingesta de la auditoría: eventos de negocio (8 GB), accesos directos a Blob (8 GB) e identidad (2 GB)	18 GB × 2,76	49,68
Retención consultable de 90 días de la auditoría	18 × 59/30 × 0,12	4,25
Retención a largo plazo de la auditoría, hasta cinco años	Crece 18 GB cada mes desde el mes 4 (sección 4.4)	0,00
Defender for Cloud, con el escaneo de malware de 1.138 GB al mes	`seguridad-datos-personales-perimetro.md`, 6.1	347,39
Subtotal		**560,36**

La observabilidad no incluye la auditoría de negocio, Entra ID ni los accesos directos a Blob, que dimensiona el diseño de auditoría (`gobierno-auditoria-facturacion.md`) con cinco años de retención y 90 días consultables. Ese diseño no da un volumen: los 18 GB son un supuesto que se mide el primer mes. Los 5 GB gratuitos ya se usan en la observabilidad, así que la auditoría paga toda su ingesta.

3.6 Telemetría, pruebas y desarrollo, y lo que está fuera de Azure

Concepto	Cálculo	USD al mes
IoT Hub, aprovisionamiento, Stream Analytics, función, Event Hub y transferencia	`carga-b-telemetria.md`, 6.4, sin el historial	163,52
Historial de telemetría: las dos copias	15 GB × (0,02 + 0,0184) + copia geográfica (sección 4.4)	0,88
Telemetría		**164,40**
Pruebas y desarrollo: Application Gateway, MySQL Burstable, Redis, Container Apps, endpoints e IoT Hub	`costo-migracion.md`, 4.2	1.089,57
Ejecutores del pipeline de pruebas y desarrollo: 2 B2s con disco E10	2 × (0,0416 × 730 + 9,60)	79,94
Pruebas y desarrollo		**1.169,51**
Segundo proveedor de internet en Cali	COP 3.000.000 al mes (`red-topologia-subnetting.md`, 2.2)	906,07
Fuera de Azure		**906,07**

El segundo proveedor se queda después del apagado de Cali: la sede sigue llegando a la torre por la VPN, y es la ruta redundante que pide el enunciado. El proveedor principal no se suma, porque FríoAndes ya lo paga hoy.

---

4. El archivo con cinco años de retención

4.1 Qué hay el día del corte

El enunciado da 1,2 PB que crecen unos 12 TB al mes. A ese ritmo, el archivo junta unos **100 meses, poco más de 8 años**. Supuesto: cada tipo de contenido se acumuló parejo en esos 100 meses. La cifra cuadra con el enunciado: 110 TB de fotos y comprobantes en 100 meses son exactamente los 1,1 TB al mes que crecen hoy.

	Documentos (Cool GRS)	Video (Cold LRS)	Total
Sembrado	150 TB: 110 de fotos y comprobantes, 40 de históricos de temperatura	1.050 TB	1.200 TB
Con menos de cinco años (60 de los 100 meses)	90 TB	630 TB	720 TB
Con más de cinco años	60 TB	420 TB	480 TB
Crecimiento mensual desde el corte	1,1 TB de fotos y comprobantes; los históricos de temperatura ya no crecen, porque los centros pasan a IoT Hub	10,9 TB	12 TB

4.2 Cómo evoluciona

Tres movimientos a la vez, mes a mes:

- **Entra lo nuevo:** 12 TB al mes, con cinco años de retención desde su creación.
- **Sale lo sembrado que vence:** el proceso mensual de borrado lee la fecha original de cada archivo y borra lo que cumple cinco años (`carga-c-siembra-1-2pb.md`, sección 4.3). Con el supuesto de 4.1, salen 12 TB al mes durante 60 meses: el mismo volumen que entra.
- **Lo de más de cinco años se queda** hasta que FríoAndes confirme si se puede borrar (pregunta 1 de la sesión de aclaraciones). Para presupuestar se supone que se queda los cinco años: es el escenario más caro.

Por eso el volumen total queda en 1.200 TB: lo que entra reemplaza lo que vence. Cambia la mezcla: los documentos bajan, porque los 24 TB de históricos de temperatura con menos de cinco años vencen y ya no se reponen, y el video sube un poco, porque crece 10,9 TB al mes mientras vence a 10,5.

4.3 Capacidad mes a mes, en tres escenarios

Mes	Documentos	Video	Total	USD al mes	Sin el borrado a los cinco años	USD al mes	Si se borra lo de más de cinco años	USD al mes
0, corte	150,0 TB	1.050,0 TB	1.200 TB	6.780,00	1.200 TB	6.780,00	720 TB	4.068,00
12	145,2	1.054,8	1.200	6.701,28	1.344	7.514,88	720	3.989,28
24	140,4	1.059,6	1.200	6.622,56	1.488	8.249,76	720	3.910,56
36	135,6	1.064,4	1.200	6.543,84	1.632	8.984,64	720	3.831,84
48	130,8	1.069,2	1.200	6.465,12	1.776	9.719,52	720	3.753,12
60	126,0	1.074,0	1.200	6.386,40	1.920	10.454,40	720	3.674,40

Solo capacidad, a 0,02 por GB en documentos y 0,0036 en video. Las etiquetas, las escrituras y las lecturas van aparte (sección 3.4).

- **El escenario base** es la columna "Total": se borra lo que vence y se guarda lo de más de cinco años. Es el que usa el resto del documento.
- **Sin el borrado**, el archivo llega a 1,92 PB y la capacidad a USD 10.454 al mes en el año 5: es lo que pasaría si el proceso de borrado no se construye, y es lo que costaría una política que contara cinco años desde la importación.
- **Si FríoAndes autoriza borrar lo de más de cinco años**, el archivo queda en 720 TB desde el primer mes, el tamaño de equilibrio: cinco años de crecimiento.
- **Desde el mes 61** el archivo queda estable: los 720 TB de cinco años de crecimiento, más lo de más de cinco años si no se borró.

Lo que realmente baja en el escenario base son las etiquetas de lo sembrado: de USD 769 al mes en el mes 1 a unos 311 en el mes 60, cuando solo quedan las de lo que tiene más de cinco años. Por eso el bloque del archivo pasa de USD 7.768 a 6.923.

4.4 Lo demás que acumula retención

Qué	Retención	Mes 1	Mes 60	Por qué crece
Historial de telemetría, dos copias	Cinco años (`carga-b-telemetria.md`, 4.4)	USD 0,88	USD 34,86	15 GB al mes por copia, hasta 900 GB cada una en el mes 60
Auditoría a largo plazo en Log Analytics	Cinco años, 90 días consultables	USD 0	USD 20,52	18 GB al mes desde el mes 4, hasta 1.026 GB en el mes 60
Archivo histórico	Cinco años	Sección 4.3	Sección 4.3	Se compensa con el borrado

Las dos primeras crecen, pero pesan poco: juntas suman unos USD 55 al mes al final del quinto año.

---

5. Escenario de campaña

5.1 Las tres reglas y sus horas

El sobrecosto de campaña es lo que se paga **de más** frente a un día normal. Cada regla del enunciado se aplica a su parte y se cobra solo durante las horas en que actúa:

Regla	Parte	Cuánto crece	Horas que se cobra
+40 % de cómputo	Capa de aplicación: el entorno de la torre	De 13 a 20 vCPU: de 4 a 6 nodos D4 (`carga-c-migracion-y-campana.md`, 7.2)	Las 4 horas del pico
2.000 solicitudes por minuto	Portal	Rastreo de 2 a 4 réplicas y front de 2 a 3 (sección 7.3)	Las 4 horas del pico
180 camiones	Telemetría	10,1 mensajes por segundo en vez de 7,1, sin cambiar ningún tamaño (sección 7.4)	Las 18 horas de ruta, porque se cobra por mensaje

La base, la caché, el firewall y la red no son capa de aplicación: el 40 % no se les aplica. La sección 5.6 dice qué pasa si la prueba de carga pide subir la base.

5.2 Sobrecosto de un día de campaña

Regla	Qué cambia	Cálculo	USD por día
Capa de aplicación: +40 %	Torre de 4 a 6 nodos D4	2 nodos × 4 h × 0,308	2,46
Portal: 2.000 solicitudes por minuto	3 réplicas más	3 réplicas × 4 h × 0,108	1,30
	Solicitudes de más: 1.200 por minuto sobre el pico normal de 800, durante 4 horas	288.000 × 0,40 por millón	0,12
	Salida a internet de esas respuestas	28,8 GB × 0,083	2,39
	Registros del gateway y trazas (1 KB y 4 × 1 KB al 10 %, por solicitud)	0,40 GB × 2,76	1,11
	Application Gateway	Las 20 unidades reservadas cubren las 18 del pico	0,00

Regla	Qué cambia	Cálculo	USD por día
Telemetría: 180 camiones	IoT Hub y Stream Analytics	El mismo tamaño: 2 unidades S1 reciben 800.000 mensajes al día y la campaña llega a unos 682.000	0,00
	Event Hub e historial	194.400 eventos × 0,028 por millón + 5 GB más al mes por copia	0,02
Total			**7,39**

5.3 Por regla, por mes y por año

Regla	Por día	Mes completo de campaña (30 días)	Año (102 días)
Capa de aplicación: +40 %	2,46	73,91	251,29
Portal: 2.000 solicitudes por minuto	4,91	147,43	501,27
Telemetría: 180 camiones	0,02	0,45	1,53
Total	**7,39**	**221,79**	**754,10**

Un mes de campaña cuesta USD 17.461,55: el mes estable más 30 días de campaña. Fabric suma 2.938,13 en ese mes, aparte (sección 8).

5.4 La regla de calendario de la torre

#14 aplica el 40 % con una regla de escalado por calendario de **04:00 a 22:00** en los días de campaña (`carga-c-migracion-y-campana.md`, sección 7.6), porque en campaña no se hacen cambios y la capacidad tiene que estar lista sin intervención. Con esa regla, los 2 nodos extra se cobran 18 horas y no 4:

	Por día	Mes de 30 días	Año
Torre, solo en el pico	2,46	73,91	251,29
Torre, de 04:00 a 22:00	11,09	332,60	1.130,81
Sobrecosto total con la regla de 04:00 a 22:00	**16,02**	**480,48**	**1.633,62**

La diferencia son unos USD 880 al año. Para no tener sorpresas, el presupuesto de la sección 6 usa la regla tal como está configurada. La sección 10 propone acotar la franja cuando la primera campaña mida a qué horas llega el pico de la torre.

5.5 Por qué no un porcentaje plano

Un 40 % sobre todo el mes de Azure sumaría **unos USD 6.533 al mes** de campaña (40 % de 16.333,69). Lo calculado es USD 222, o 480 con la regla de 04:00 a 22:00. El porcentaje plano se equivoca por tres razones:

- Le aplica el 40 % a partes que no crecen: el archivo (45 % del mes), el hub, la base y la telemetría.
- No distingue las horas: el pico dura unas 4 horas, no el mes entero.
- Ignora la capacidad que ya está reservada: el Application Gateway tiene 20 unidades y el pico pide 18.

5.6 Lo que podría costar más

Riesgo	Cuándo se sabe	Costo si pasa
La base supera el 70 % de CPU con la carga de campaña	En la prueba de carga antes de cada campaña	Subir de 4 a 8 vCores el servidor principal y el de espera, en una ventana antes de la campaña: 2 × 4 × 0,0855 × 730 = USD 499,32 al mes

Riesgo	Cuándo se sabe	Costo si pasa
		mientras dure. La réplica de Central US puede quedarse en 4 vCores si no recibe lecturas
Una réplica del portal atiende menos de 15 solicitudes por segundo	En la prueba de carga	Cada réplica de más durante el pico: USD 0,43 por día de campaña
El pico del portal dura más de 4 horas	En la primera campaña	El sobrecosto del portal crece en proporción: USD 1,23 por cada hora más por día

5.7 La prueba de carga antes de cada campaña

#14 pide una prueba en el ambiente de pruebas antes de cada campaña, con 2.000 solicitudes por minuto durante 4 horas, la torre con el 40 % y 180 camiones simulados (sección 7.6). Se cobra en pruebas, por unas 6 horas:

Concepto	Cálculo	USD por prueba
Torre de pruebas, de 1 a 6 nodos D4	5 × 6 h × 0,308	9,24
Portal de pruebas: 7 réplicas activas	7 × 6 h × 0,108	4,54
Application Gateway de pruebas: unas 18 unidades	18 × 6 h × 0,0144	1,56
Generador de carga: 2 máquinas D4s v5	2 × 6 h × 0,192	2,30
Total		**17,63**

Son tres pruebas al año, unos USD 53. La prueba antes del día 0 ya está en #25.

---

6. Presupuesto de cinco años

Año	Meses	Plataforma	Campañas (regla de 04:00 a 22:00) y pruebas de carga	Total	Fabric, aparte
1	Marzo de 2027 a febrero de 2028	205.985,83	1.686,52	207.672,35	34.857,76
2	13 a 24	204.056,73	1.686,52	205.743,26	34.857,76
3	25 a 36	202.128,72	1.686,52	203.815,24	34.857,76
4	37 a 48	200.200,70	1.686,52	201.887,22	34.857,76
5	49 a 60	198.272,69	1.686,52	199.959,21	34.857,76
Cinco años				**1.019.077,28**	**174.288,80**

El año baja unos USD 1.900 cada año porque vencen las etiquetas de lo sembrado y los documentos de temperatura. Lo demás no cambia de tamaño con las cifras del caso. Es la base para el costo total del proyecto y el TCO de #28, que suma la migración (#25), el equipo que opera la plataforma y las decisiones de ahorro.

---

7. Continuidad en Central US

Pieza	Estado en un mes normal	Costo
Réplica de lectura de MySQL	Encendida, con replicación continua (RPO de 15 minutos)	En producción (sección 3.3): 348,68 al mes
IoT Hub y copia de evidencia de la telemetría	Encendidos: IoT Hub vive en Central US	En telemetría (sección 3.6)
Copia geográfica de los documentos	Encendida (GRS)	En el archivo (sección 3.4)
Entornos de Container Apps	Apagados: se crean con el mismo módulo de Terraform como parte del runbook (`carga-a-plataforma-logistica.md`, sección 6)	0 al mes. Si se activan, unos USD 1,76 por hora con precios de East US 2 (torre con 4 nodos y portal con 4 réplicas activas)

El hub de Central US y la forma de redirigir el portal en una conmutación no están decididos (`carga-a-plataforma-logistica.md`, sección 8): no se costean aquí.

---

8. Fabric, en línea aparte

Fabric no entra en las tablas de este documento: el enunciado pide su costo aparte, y está en `costo-fabric.md` (#27).

	USD
Mes normal, F16	2.891,89
Mes de campaña, F16	2.938,13
Año con F16 todo el año	34.857,76

Las lecturas que Fabric hace al archivo por atajo se cobran en las cuentas del archivo, pero #27 las atribuye a Fabric: no están en la sección 3.4.

---

9. Lo que no incluye

Qué	Por qué	Dónde va
Fabric y las licencias de Power BI	Línea aparte, por el enunciado	`costo-fabric.md` (#27)
El equipo que opera la plataforma, soporte y capacitación	No es costo de Azure	Costo total del proyecto (#28)
Descuentos, reservas y planes de ahorro	Los precios son de lista	Decisiones de ahorro (#28)
Impuestos	Dependen de cómo factura FríoAndes	Confirmación pendiente (sección 12)
Proveedor de SMS de las alertas	Depende de la cotización	Telemetría y observabilidad, sin cifra
Cuenta de almacenamiento de la función notificadora	Se mide en pruebas (`carga-b-telemetria.md`, 6.4)	Pocos dólares al mes
Hub de Central US y redirección del portal en una conmutación	No están diseñados	Pendiente de `carga-a-plataforma-logistica.md`, sección 8
Operaciones de Key Vault y de Event Grid	Centavos al mes con este volumen	—

Qué	Por qué	Dónde va
Lo que hoy paga Cali: proveedor principal, sede y equipos de red de los centros	FríoAndes ya lo paga	—

10. Decisiones que bajan o evitan gasto

Decisión	Alternativa descartada	Ahorro al mes	Estado
Borrado mensual a los cinco años, con la fecha original de cada archivo	Contar cinco años desde la importación, o no borrar	Hasta USD 4.068 de capacidad en el año 5 (10.454,40 − 6.386,40)	Decidido en #15
Video en Cold LRS	Cold GRS	USD 4.653	Decidido en #15; si FríoAndes exige copia geográfica del video, es lo que cuesta
Portal en consumo, que escala solo con la concurrencia	Réplicas fijas para el pico de campaña	Las 3 réplicas del pico existen solo 4 horas por día de campaña	Decidido en #14
Application Gateway con 20 unidades reservadas	Escalar el gateway en campaña	Ningún cambio en campaña; el pico cabe en lo reservado	Decidido en #9
Propuesta: borrar lo de más de cinco años al momento de la siembra	Guardarlo hasta que FríoAndes decida	USD 2.712 de capacidad, más unos 311 de etiquetas	Depende de la pregunta 1 de la sesión de aclaraciones
Propuesta: guardar la fecha original como metadato y que el borrado lea el inventario mensual, que ya incluye los metadatos	Etiqueta de índice por archivo	USD 768,74 en el mes 1, bajando hasta unos 311 en el mes 60	Para #15: cambia el proceso de la sección 4.3 de la siembra, no la inmutabilidad
Propuesta: documentos de más de un año a Cold GRS por ciclo de vida	Todo en Cool GRS	Unos USD 1.633	Para #15. Cold cobra USD 0,03 por GB leído y 90 días mínimos; los reclamos sobre fotos viejas son pocos. La inmutabilidad permite cambiar de nivel
Propuesta: acotar la regla de calendario de la torre a la franja del pico, medida en la primera campaña	04:00 a 22:00	Unos USD 880 al año	Para #14, después de la primera campaña

Las tres propuestas del archivo suman unos USD 4.400 al mes en el mes 1, sin contar dos veces lo que se solapa: si se borra lo de más de cinco años, el ciclo de vida a Cold ya no mueve esos 60 TB de documentos. #28 toma esta tabla para el documento de costos consolidado.

11. Cómo se recalcula

Todas las cifras salen de `tools/calc_costo_mes_estable.py`. Los precios, los tamaños y los supuestos están al comienzo del script, junto a la cifra que afectan.

```
cd docs/costs/tools
python3 calc_costo_mes_estable.py
```

Si cambia un precio, un tamaño o un supuesto (por ejemplo, la respuesta de FríoAndes sobre los archivos de más de cinco años, o el tráfico real del primer mes), se cambia en el script, se corre de nuevo y se copian las tablas.

---

12. Supuestos y confirmaciones pendientes de FríoAndes

12.1 Confirmaciones que necesita el estimado

Tema	Pregunta	Qué pasa si la respuesta cambia
Archivos de más de cinco años	¿El 1,2 PB incluye archivos de más de cinco años? ¿Se pueden borrar? (pregunta 1)	Si se pueden borrar, el mes baja unos USD 3.000 (sección 10)
Edad del archivo	¿Cómo se reparte el 1,2 PB por año de creación?	Cambia cuánto vence cada mes y cuánto queda de más de cinco años (sección 4.1)
Copia geográfica del video	¿Los contratos exigen copia en otra región para el video?	USD 4.653 más al mes
Ruta del video de los muelles	¿Las cámaras de los centros suben el video por la VPN?	Si pasa por el Azure Firewall, suma unos USD 175 al mes (10.900 GB × 0,016)
Tráfico real de los usuarios	Se mide el primer mes con los registros del firewall	Los 300 Kbps por usuario son un techo: la salida y el firewall suman USD 1.761 al mes con esa cifra
Moneda e impuestos	¿En qué moneda se presentan los costos y con qué impuestos? (pregunta 12)	Cambia la presentación

12.2 Supuestos del estimado

Supuesto	Por qué se asume
El costo recurrente empieza el día del corte, y el mes estable en marzo de 2027	Sigue la regla de #25, sin contar dos veces
El 1,2 PB se acumuló parejo en unos 100 meses al ritmo actual: el 60 % tiene menos de cinco años y el 40 % más	1,2 PB a 12 TB al mes; cuadra con los 110 TB de fotos que crecen 1,1 TB al mes
Lo de más de cinco años se guarda los cinco años del presupuesto	Es el escenario más caro mientras FríoAndes no responda la pregunta 1
El archivo crece 12 TB al mes los cinco años (1,1 de documentos y 10,9 de video), y los históricos de temperatura dejan de crecer	Es el crecimiento del enunciado; la temperatura pasa a IoT Hub
La fecha original de lo sembrado es una etiqueta de índice por archivo: 115 millones de documentos y 2 millones de videos	Es lo que diseña la siembra; los archivos nuevos no la necesitan
450 usuarios, la mitad conectados a la vez durante 18 horas, a 300 Kbps	El mismo valor de la red y de #25; se mide el primer mes
El portal recibe 6,7 millones de solicitudes al mes de unos 100 KB, con réplicas de 1 vCPU y 2 GiB	Las solicitudes vienen de la observabilidad; el tamaño de la respuesta y de la réplica se confirman en la prueba de carga

Supuesto	Por qué se asume
La auditoría ingiere unos 18 GB al mes, con 90 días consultables y cinco años de retención	El diseño de auditoría fija la retención pero no el volumen
Cada ambiente tiene un ejecutor del pipeline B2s en `snet-admin`, y hay un registro de contenedores Premium	Lo piden el diseño de automatización y el acceso privado a las imágenes
El pico de campaña dura 4 horas por día de campaña, y hay 102 días de campaña al año	El enunciado da unas 4 horas; las fechas son las de #14
El segundo proveedor de Cali se queda después del apagado	Es la ruta redundante de la sede hacia la torre
Los entornos de Container Apps de Central US están apagados hasta una conmutación	Lo decide la plataforma logística (#12)

---

13. Validación y cierre

Criterio de aceptación	Evidencia en este documento
El costo de almacenamiento incluye el efecto acumulado de 5 años de retención, no solo el año 1	Sección 4: el archivo mes a mes hasta el mes 60, con lo que entra, lo que vence y lo que se guarda de más de cinco años, en tres escenarios. La sección 4.4 suma el historial de telemetría y la auditoría, que crecen hasta el año 5, y la sección 6 lleva todo al presupuesto de cada año
El sobrecosto de campaña distingue las 3 reglas de dimensionamiento y se calcula solo por las horas del pico	Sección 5: cada regla en su parte (torre, portal y telemetría) y con sus horas (sección 5.1); el cálculo por día y por regla (secciones 5.2 y 5.3). La sección 5.4 muestra aparte lo que agrega la regla de calendario de #14, y la 5.5 por qué no se usa un porcentaje plano

3. Costo de Microsoft Fabric, en línea aparte

Este documento estima el costo mensual de Microsoft Fabric separado del resto de la plataforma, en mes normal y en mes de campaña, y lo compara con la alternativa descartada de copiar el archivo histórico completo a OneLake. Cada cifra lleva el supuesto que la sostiene. Las cantidades (tamaños de capacidad, horas, licencias, lecturas) vienen del diseño de Fabric: `fabric-workspaces-ingesta-region.md` y `fabric-acceso-casos-uso-costo.md`.

1. Alcance y convención

1.1 Convención

- **Precios:** de lista, en dólares, sin descuentos ni reservas, de la API pública de precios de Azure para East US 2. El precio de Power BI Pro sale de la página de precios de Microsoft. Un mes son 730 horas.
- **Pesos colombianos:** a 3.311 pesos por dólar, la misma tasa del costo de la migración.
- **Reserva:** no entra en las tablas de costo; se presenta como decisión en la sección 7.
- **Sin contingencia porcentual:** la capacidad es un precio fijo por hora. Lo que puede mover el costo se muestra en la sección 8.

1.2 Qué entra en la línea de Fabric

Todo lo que existe solo porque existe Fabric, separado por quién lo cobra. La conciliación mensual identifica cada cargo como indica `gobierno-auditoria-facturacion.md`: Fabric por recurso y medidor, antes que pruebas.

Partida	Quién la cobra	Cómo se separa en la conciliación
`fcfaprod` y `fcfanoprod`	Azure, recurso de capacidad de Fabric en `rg-fa-analitica-prod` y `rg-fa-analitica-dev`	Por recurso y etiqueta `costo=fabric`
Almacenamiento de OneLake	Azure, medidor de OneLake; se cobra aunque la capacidad esté pausada	Por medidor
Licencias Pro	Microsoft 365, fuera de Azure	Factura de licencias
Lecturas del archivo por atajo	Las cuentas del archivo, en `sub-fa-prod`	Estimación atribuida a Fabric: no se pueden separar por recurso
Registros de los modelos	El espacio central de Log Analytics	Por tabla (`PowerBIDatasetsWorkspace`)

Dentro de `fcfaprod` corren, sin cargo aparte, el gateway de red virtual, Eventstream, Activator, Copy Job, los cuadernos de Python y de Spark, las funciones de IA y las transacciones de OneLake. Con las tasas publicadas suman unos 8,2 CU en mes normal y 10,7 en campaña, de los 16 de F16 (`fabric-acceso-casos-uso-costo.md`, sección 8.1).

No entran la base, el Event Hub, Stream Analytics ni las cuentas del archivo y de la telemetría: existen aunque Fabric no exista y van en el costo de la plataforma.

---

2. Resumen

Escenario	USD al mes	COP al mes
Mes normal, al arranque (F16)	2.891,89	Unos 9,6 millones
Mes de campaña (F16)	2.938,13	Unos 9,7 millones
Mes normal con F8, si el primer mes de operación lo permite	1.840,69	Unos 6,1 millones

Escenario	USD al año
F16 todo el año	34.857,76
F8 fuera de campaña	26.494,24
Reserva de 8 CU (sección 7)	Resta 5.110,40 a cualquiera de los dos

Lo que se ahorra al no copiar el archivo: al menos USD 4.787,90 al mes y 38.223,94 de costo único (sección 6).

---

3. Mes normal

Partida	Cálculo	USD al mes	Quién lo cobra
`fcfaprod`	F16: 16 × 0,18 × 730	2.102,40	Fabric
`fcfanoprod`	F4: 4 × 0,18 × 261 horas (lunes a viernes, de 07:00 a 19:00)	187,71	Fabric
Almacenamiento de OneLake	90 GB × 0,023	2,08	Fabric
Licencias Pro	40 × 14	560,00	Microsoft 365
Lecturas del archivo por atajo	1.100 GB × 0,01 + 1,1 millones de lecturas × 0,01 por 10.000	12,10	Cuenta de documentos
Registros de los modelos	10 GB × 2,76	27,60	Log Analytics
Total		**2.891,89**	Unos COP 9,6 millones

- Lo que factura Fabric en Azure: USD 2.292,19.
- Si FríoAndes tiene Microsoft 365 E5, que incluye Pro, no se compran licencias y el total queda en USD 2.331,89.

De dónde salen las cantidades:

- `fcfanoprod` encendida 12 horas al día, 5 días a la semana: 12 × 30,4 × 5/7 = 261 horas.
- OneLake: vistas del libro operativo hasta 80 GB (como máximo el 20 % de una base de menos de 400 GB), eventos de Activator de 30 días (unos 487.000 al día de 0,5 KB, 7,3 GB) y tablas curadas y resultados (unos 3 GB).
- Lecturas: las fotos y comprobantes nuevos, unos 1,1 TB al mes en archivos de 1 MB, que se leen una vez al día desde Cool para revisarlos.
- Registros: unos 10 GB al mes, sobre todo consultas del reporte del cliente; se confirma con la tabla de uso de Log Analytics el primer mes.

---

4. Mes de campaña

Partida	Cálculo	USD al mes	Cambio frente al mes normal
`fcfaprod`	F16: 16 × 0,18 × 730	2.102,40	Ninguno: F16 cubre los 10,7 CU estimados (67 %)
`fcfanoprod`	F4 en 261 horas	187,71	Ninguno: el desarrollo sigue, aunque no se despliega a producción
Almacenamiento de OneLake	90 GB × 0,023	2,08	Ninguno
Licencias Pro	40 × 14	560,00	Ninguno
Lecturas del archivo por atajo	1.540 GB × 0,01 + 1,54 millones de lecturas	16,94	40 % más fotos con 180 camiones
Registros de los modelos	25 GB × 2,76	69,00	Vistas del cliente × 2,5 (2.000 frente a 800 solicitudes por minuto en el pico)
Total		**2.938,13**	**+46,24 (2 %)**

La campaña casi no mueve el costo: la capacidad es un cargo fijo por hora y F16 tiene margen.

Red de seguridad. El sobreconsumo de la capacidad paga el uso por encima de F16 a tres veces la tarifa (USD 0,54 por CU hora), solo si ocurre. Microsoft lo activa por defecto con un umbral del 25 %; aquí se deja activo con un umbral del 10 % (38,4 CU hora en 24 horas móviles) y avisos por correo al equipo de datos al 50 % del umbral. El máximo posible es de unos USD 20,74 al día o 630,72 al mes; no se espera usarlo.

---

5. Después de la medición del primer mes

Si el uso suavizado de `fcfaprod` queda por debajo del 40 % de F16, la capacidad pasa a F8 fuera de campaña y vuelve a F16 una semana antes de cada campaña, con el runbook de `fabric-acceso-casos-uso-costo.md` (sección 8.4).

Partida	Mes normal con F8
`fcfaprod`	F8: 8 × 0,18 × 730 = 1.051,20
Resto, igual al mes normal	789,49
Total	**1.840,69**

El mes de campaña sigue en USD 2.938,13. En el año, con unos 102 días de campaña y una semana previa en F16 por cada una, quedan unos 8 meses en F8.

---

6. Copiar el archivo completo frente a atajos

Escenario	Costo único (leer el origen y escribir en OneLake)	OneLake Hot al mes	OneLake Cold al mes	Primer año en Hot	Primer año en Cold
Copiar el archivo completo (1,2 PB)	38.223,94	27.600,00	4.800,00	387.639,94	98.991,94

Escenario	Costo único (leer el origen y escribir en OneLake)	OneLake Hot al mes	OneLake Cold al mes	Primer año en Hot	Primer año en Cold
Copiar solo el video (1,05 PB)	36.373,34	24.150,00	4.200,00	342.719,54	89.650,94
Atajos (elegido)	0,00	12,10 en lecturas		145,20	

Cómo se calcula la copia:

- **Leer el origen.** 1.050.000 GB de video desde Cold a 0,03 por GB y 150.000 GB de documentos desde Cool a 0,01, más las operaciones de lectura por bloque de 4 MB (0,10 y 0,01 por 10.000).
- **Escribir en OneLake.** 1.626 CU segundos por cada 10.000 bloques de 4 MB: unos 13.875 CU hora, a 0,18. Es más que un mes completo de F16 (11.680 CU hora): la copia inicial obligaría a subir la capacidad o a pagar sobreconsumo durante semanas.
- **Guardar.** 0,023 por GB al mes en Hot o 0,004 en Cold, más el crecimiento de unos 12 TB al mes.
- **El archivo de Azure se queda igual en los dos escenarios.** La evidencia inmutable que pide el contrato y que lee la aplicación de evidencias sigue en sus cuentas: la copia en OneLake se paga además.

Lo que no tiene precio en la tabla: la copia no sería inmutable; el borrado a los cinco años y las supresiones habría que hacerlos en los dos lugares; leer desde OneLake Cold también cobra recuperación en CU.

El ahorro de los atajos: al menos USD 4.787,90 al mes y 38.223,94 de costo único, comparando con una copia en OneLake Cold. Frente a una copia en Hot, que es el nivel en que Direct Lake y Spark leen sin cargo de recuperación, el ahorro es de USD 27.587,90 al mes. En el primer año, entre USD 98.846,74 y 387.494,74.

---

7. Decisiones que bajan o evitan gasto

Decisión	Alternativa descartada	Efecto
Atajos en vez de copiar el archivo	Copia de 1,2 PB en OneLake	Al menos USD 4.787,90 al mes y 38.223,94 de costo único (sección 6)
Licencias Pro para quien ve reportes internos	F64 para que todos vean con licencia gratuita	USD 5.747,20 al mes (8.409,60 frente a 2.102,40 + 560)
`fcfanoprod` pausada fuera del horario	F4 encendida todo el mes	USD 337,89 al mes
F8 fuera de campaña, si la medición lo permite	F16 todo el año	USD 1.051,20 por mes normal; unos 8.363,52 al año
Reserva de 8 CU por un año	Todo en pago por uso	USD 425,87 al mes; 5.110,40 al año
Sobreconsumo con umbral del 10 %	Umbral por defecto del 25 %	Tope de riesgo de USD 630,72 al mes en vez de 1.576,80
Trabajos nocturnos de Spark dentro de la capacidad	Spark a demanda	USD 32,85 al mes; suman unos 0,25 CU promedio dentro de F16

La reserva. Se compra por CU, a uno o tres años, y el descuento se aplica hora por hora: la CU reservada que no se usa en una hora se pierde, y la reserva no cubre almacenamiento ni red. Con USD 938 por CU por un año (78,17 al mes) frente a 131,40 en pago por uso, se reservan 8 CU, el piso que `fcfaprod` no baja nunca (F8 o F16). Uno y tres años cuestan lo mismo por mes (USD 2.814 por CU por tres años), así que un año compromete menos. Si la medición confirma F16

todo el año, se compran 8 CU más. Reservar los 16 CU desde el arranque ahorraría USD 851,73 al mes, pero con F8 fuera de campaña la mitad de la reserva se perdería.

---

8. Sensibilidad

Variable	Si cambia a	Efecto al mes
Licencias	FríoAndes tiene Microsoft 365 E5	−560,00
Licencias	100 personas ven reportes internos	+840,00
Licencias	Más de unas 525 personas ven reportes	Conviene F64 en vez de Pro
Capacidad en campaña	La medición pide F32	+2.102,40 por mes de campaña
Funciones de IA, reportes y Spark	Consumen más de lo estimado	Sin cambio mientras quepan en F16; luego, sobreconsumo hasta 630,72
Registros de los modelos	El doble de volumen	+27,60 en mes normal
OneLake	El doble de volumen	+2,08

---

9. Cómo se recalcula

Todas las cifras salen de `docs/costs/tools/calc_costo_fabric.py`, con los precios y las cantidades al principio del archivo y cada supuesto junto al número que mueve.

```
cd docs/costs/tools
python3 calc_costo_fabric.py
```

Después del primer mes de operación se reemplazan los supuestos por lo medido: uso de la capacidad (app de métricas), volumen de registros (tabla de uso de Log Analytics), tamaño de OneLake (reporte de almacenamiento) y licencias asignadas.

---

10. Supuestos y confirmaciones pendientes de FríoAndes

10.1 Confirmaciones que necesita el estimado

Tema	Pregunta para FríoAndes	Qué cambia
Licencias	¿Tiene Microsoft 365 E5? ¿Cuántas personas verán reportes internos?	Las licencias Pro: de 0 a varios cientos de dólares al mes
Compra	¿Paga Azure por uso, con Enterprise Agreement o con Microsoft Customer Agreement?	Cómo y desde qué suscripción se compra la reserva
Campañas	¿Son reales las fechas que supone el plan de migración para las tres campañas?	Los meses en F16 y en F8 del año

10.2 Supuestos del estimado

Supuesto	Por qué se asume
Precios de lista de East US 2, 730 horas al mes, COP 3.311 por dólar	La misma convención del costo de la migración
`fcfaprod` en F16 al arranque y `fcfanoprod` en F4 por 261 horas	Diseño de Fabric, con la carga estimada por componente
40 personas con licencia Pro	Calidad, guardia, líderes y equipo de datos; los despachadores y los clientes no la necesitan
90 GB en OneLake	Vistas del libro operativo, eventos de Activator de 30 días y tablas curadas
1,1 TB al mes de fotos y comprobantes nuevos, en archivos de 1 MB	Mismo supuesto de la siembra del archivo
10 GB al mes de registros de los modelos (25 en campaña)	Sin dato de uso; se mide el primer mes
Unos 102 días de campaña al año, con una semana previa en F16	Calendario supuesto del plan de migración
40 % más fotos y 2,5 veces más vistas del cliente en campaña	Flota de 180 camiones y pico del portal de 2.000 solicitudes por minuto
Reserva de 8 CU por un año	Es el piso de `fcfaprod` en cualquier escenario

4. Decisiones de diseño que bajan el costo

Este documento junta en una sola lista las decisiones de diseño que cuestan menos que la alternativa obvia, cada una con su costo evitado y el issue de arquitectura que la originó. Las tres que pide el enunciado van primero y con detalle: la siembra física del archivo, los accesos directos de Fabric y la capacidad de Fabric fuera de campaña. Las demás vienen de las secciones "Decisiones que bajan o evitan gasto" de cada diseño y de los documentos de costos. Al final quedan las propuestas que todavía esperan una decisión.

1. Cómo leer el costo evitado

- **Costo evitado** es la diferencia con la **alternativa obvia**: lo que se habría hecho sin pensar en el costo. No es un ahorro sobre un presupuesto que FríoAndes ya tenga.
- **En cinco años** pone en la misma escala lo mensual y lo único: lo mensual por 60 meses, o mes a mes con el modelo del archivo de #26 cuando el volumen cambia, más lo único una sola vez. Los precios son los de lista de cada documento de origen.
- **No todo se suma.** Algunas alternativas se excluyen entre sí (por ejemplo, F64 frente a licencias Pro, y F8 frente a F16). Los totales de la sección 2 sirven para dar el orden de magnitud, no como cifra de presupuesto.
- **Origen** es el issue de arquitectura que tomó la decisión. **Fuente** es el documento y la sección donde está el cálculo. Todas las cifras de cinco años salen de `tools/calc_costo_total_proyecto.py`.

---

2. Resumen

	Cuántas	Costo evitado en cinco años
Decisiones tomadas	25	Unos USD 1,85 millones
Propuestas pendientes	7	Hasta unos USD 376.000, un 14 % del costo total de propiedad a cinco años

Las siete que más evitan, en cinco años:

Decisión	USD	Origen
Licencias Power BI Pro en vez de una capacidad F64	344.832,00	#18 (F1-14)
Accesos directos de Fabric en vez de copiar el archivo a OneLake	325.497,94	#17 (F1-13)
Video en Cold LRS en vez de Cold GRS	282.332,76	#15
Escaneo de malware apagado durante la siembra	180.000,00	#10
DDoS IP Protection solo para la IP del portal	164.673,00	#9
Borrado mensual a los cinco años con la fecha original	124.074,00	#15
Escanear solo fotos y comprobantes, no el video	108.000,00	#10

Casi todo lo que más evita tiene que ver con el archivo de 1,2 PB: no copiarlo, no escanearlo, no replicarlo a otra región y borrar lo que vence a tiempo. Es el 88 % del volumen y lo que más pesa en el mes.

3. Las tres decisiones del enunciado

3.1 Siembra física del archivo en vez de copiarlo por la red (F1-11, #15)

Decisión. El 1,2 PB viaja en 71 discos propios por Azure Import/Export, en nueve trabajos, y la red solo lleva el crecimiento diario (`carga-c-siembra-1-2pb.md`, secciones 3 y 5).

La alternativa por la red no es viable. Copiar 1,2 PB por el enlace de 400 Mbps de Cali toma **278 días usando el enlace completo**, sin dejar nada para la operación, y 556 días usando la mitad. La convivencia dura como máximo 90 días (`carga-c-siembra-1-2pb.md`, sección 2).

Qué cuesta cada camino. Para comparar, se supone que los 90 días no existieran y la copia por red se pudiera esperar:

Concepto	Cálculo	USD
Dos plataformas a la vez 216 días más: 278 de copia frente a 62 hasta el apagado de Cali	6.626,28 al mes (Azure antes del corte y segundo proveedor, #25) × 216 días	47.055,67
Procesamiento del endpoint privado de 1,2 PB	1.200.000 GB × 0,01	12.000,00
VPN Gateway VpnGw2AZ durante la copia, para no ahogar la operación	241 más al mes × 9 meses	2.169,00
Copia por la red, solo lo de Azure		**61.224,67**
Siembra con discos (#25, sección 3)		**64.920,00**

Costo evitado. Sin contar Cali, los dos caminos cuestan parecido. La diferencia la pone el datacenter de Cali, que tendría que seguir encendido unos 7 meses más: **basta con que Cali cueste más de USD 520 al mes para que la siembra salga más barata**, y Cali cuesta mucho más que eso (energía, VMware, espacio y personal). Además, la copia por la red ocuparía el enlace que la operación necesita. La decisión es ante todo de factibilidad, y también es la más barata.

Lo que la siembra evita dentro de sí misma:

Decisión	Alternativa obvia	Costo evitado	Origen
El video se importa directo a Cold	Importar a Hot y moverlo después	Unos USD 15.540: un mes de Hot (19.320) frente a Cold (3.780) para 1.050 TB	#15
Escaneo de malware apagado durante la siembra	Escanear el 1,2 PB al importarlo	Unos USD 180.000, una vez	#10
Copia continua por fuera del firewall	Pasarla por el Azure Firewall	Unos USD 194 al mes durante la convivencia	#8

3.2 Accesos directos de Fabric en vez de duplicar el archivo (F1-13, #17)

Decisión. Fabric lee el archivo donde está, en las cuentas de Azure Storage, con accesos directos de OneLake. No copia el 1,2 PB (`fabric-workspaces-ingesta-region.md`; `costo-fabric.md`, sección 6).

Escenario	Costo único	Al mes	Primer año
Copiar el archivo completo a OneLake Hot	38.223,94	27.600,00	387.639,94
Copiar el archivo completo a OneLake Cold	38.223,94	4.800,00	98.991,94
Accesos directos (elegido)	0,00	12,10 en lecturas	145,20

Costo evitado: al menos **USD 4.787,90 al mes y 38.223,94 de costo único**, frente a la copia más barata (OneLake Cold). En cinco años, **USD 325.497,94**. Frente a una copia en Hot, el nivel que Direct Lake y Spark leen sin cargo de recuperación, son USD 27.587,90 al mes.

Lo que no tiene precio en la tabla: la copia no sería inmutable, el borrado a los cinco años habría que hacerlo dos veces, y la copia inicial obligaría a subir la capacidad de Fabric durante semanas (#27, sección 6).

3.3 Capacidad de Fabric fuera de campaña y fuera del horario (F1-14, #18)

Decisión. La capacidad de producción arranca en F16 y, si la medición del primer mes muestra un uso por debajo del 40 %, pasa a F8 fuera de campaña y vuelve a F16 una semana antes de cada campaña. La capacidad de pruebas se pausa fuera del horario laboral. Los reportes internos se ven con licencias Pro, no con una capacidad que regale la lectura (`fabric-acceso-casos-uso-costo.md`, sección 8; `costo-fabric.md`, sección 7).

Decisión	Alternativa obvia	Costo evitado	En cinco años	Estado
Capacidad de pruebas pausada fuera del horario	F4 encendida todo el mes	USD 337,89 al mes	20.273,40	Tomada
Licencias Pro para quien ve reportes internos	F64 para que todos vean sin licencia	USD 5.747,20 al mes	344.832,00	Tomada
F8 fuera de campaña	F16 todo el año	USD 8.363,52 al año	41.817,60	Se decide con la medición del primer mes
Reserva de 8 CU por un año, renovada	Todo en pago por uso	USD 5.110,40 al año	25.552,00	Se compra en el cierre del proyecto

Por qué no se baja de noche. Casi toda la carga de Fabric es de segundo plano y Fabric la suaviza en 24 horas: bajar la capacidad de noche no ahorra (`fabric-acceso-casos-uso-costo.md`, sección 8). El ahorro está en el tamaño fuera de campaña, no en la hora del día.

---

4. Decisiones tomadas

Decisión	Alternativa obvia	Costo evitado	En cinco años (USD)	Origen	Fuente
Siembra del archivo con discos propios	Copiar 1,2 PB por la red	No viable por la red; más barata si Cali cuesta más de USD 520 al mes (sección 3.1)	—	#15 (F1-11)	Siembra, 2 y 9.2
Accesos directos de Fabric sobre el archivo	Copiar el archivo a OneLake	4.787,90 al mes y 38.223,94 únicos	325.497,94	#17 (F1-13)	Fabric, 6
Capacidad de pruebas de Fabric pausada fuera del horario	F4 encendida todo el mes	337,89 al mes	20.273,40	#18 (F1-14)	Fabric, 7
Licencias Pro para quien ve reportes internos	F64 para que todos vean sin licencia	5.747,20 al mes	344.832,00	#18 (F1-14)	Fabric, 7

Decisión	Alternativa obvia	Costo evitado	En cinco años (USD)	Origen	Fuente
Escaneo de malware apagado durante la siembra	Escanear el 1,2 PB al importarlo	Unos 180.000, una vez	180.000,00	#10	Seguridad, 6.3
Escanear solo fotos y comprobantes	Escanear también el video	Unos 1.800 al mes	108.000,00	#10	Seguridad, 6.3
Video importado directo a Cold	Importar a Hot y mover después	Unos 15.540: un mes de Hot frente a Cold	15.540,00	#15	Siembra, 9.2
Video en Cold LRS	Cold GRS	4.653,27 al mes en el mes 1	282.332,76	#15	Mes estable, 10
Borrado mensual a los cinco años, con la fecha original	Contar desde la importación, o no borrar	Hasta 4.068 al mes en el año 5	124.074,00	#15	Mes estable, 4.3
DDoS IP Protection solo para la IP del portal	DDoS Network Protection	2.744,55 al mes	164.673,00	#9	Firewall, 7.2
Azure Firewall Standard, con subida a Premium sin corte	Premium desde el inicio	365 al mes	21.900,00	#9	Firewall, 7.2
Application Gateway como única entrada del portal	Front Door Premium delante	Al menos 330 al mes	19.800,00	#9	Firewall, 7.2
Gateways de pruebas y desarrollo desde 0 instancias, y desarrollo sin WAF	Una instancia reservada y WAF en cada uno	210,24 + 116,80 al mes	19.622,40	#9	Firewall, 7.2
VPN Gateway con hub propio	Virtual WAN Standard	Al menos 562 al mes	33.720,00	#8	Red, 2.1
VPN con segundo proveedor en Cali	ExpressRoute	Unos 1.272 al mes	76.320,00	#8	Red, 2.2
Historial de telemetría en el lago, leído por Fabric	Clúster de Azure Data Explorer	Más de 321 al mes	19.260,00	#13	Telemetría, 6.5
Stream Analytics de 1/3 de unidad, validado con la prueba de carga	Una unidad completa	160,60 al mes	9.636,00	#13	Telemetría, 6.5
Muestreo del 10 % en las trazas	Muestreo por defecto	Unos 259 al mes	15.540,00	#16	Observabilidad, 9.3
Workbooks y vistas de Cost Management	Managed Grafana	Unos 115 al mes	6.900,00	#16	Observabilidad, 9.3
Portal en consumo, que escala solo con la concurrencia	3 réplicas fijas para el pico de campaña	236,52 al mes, menos las horas de pico	13.530,24	#14	Mes estable, 3.3 y 5.2
Bases de pruebas y desarrollo en Burstable y sin	Dos servidores de 4 vCores	Unos 500 al mes	30.000,00	#14	Migración, 9

Decisión	Alternativa obvia	Costo evitado	En cinco años (USD)	Origen	Fuente
datos de producción					
Ensayo en un servidor temporal que se borra	Preproducción permanente	Unos 310 al mes	18.600,00	#14	Migración, 9
Plataforma al mínimo hasta el corte	La torre con 4 nodos desde el despliegue	Unos 920, una vez	920,00	#14	Migración, 9
DMS dentro de los 183 días sin costo	Crearlo antes o mantenerlo después	224,84 por mes fuera del plazo	224,84	#14	Migración, 9
Copia del archivo fuera del firewall durante la convivencia	Pasarla por el firewall	Unos 194 al mes, dos meses	388,00	#8	Red, 6.3

Fuentes: Siembra es `carga-c-siembra-1-2pb.md`; Fabric, `costo-fabric.md`; Seguridad, `seguridad-datos-personales-perimetro.md`; Mes estable, `costo-mes-estable-y-campana.md`; Firewall, `red-firewall-y-publicacion.md`; Red, `red-topologia-subnetting.md`; Telemetría, `carga-b-telemetria.md`; Observabilidad, `observabilidad-slo-zabbix.md`; Migración, `costo-migracion.md`.

Lo que también evita gasto, sin cifra propia:

- **Apagar Cali el día 62 y no el 90** evita 28 días del costo de Cali, que FríoAndes debe cuantificar (#14).
- **Defender for Cloud y alertas de Log Analytics** en vez de Microsoft Sentinel desde el primer día evitan USD 4,76 por cada GB de registros analizado (#10).
- **Cali sin agentes de Azure** durante la convivencia evita Azure Arc y la ingesta de 14 servidores que se apagan (#16).
- **Sobreconsumo de Fabric con umbral del 10 %** limita el riesgo a USD 630,72 al mes en vez de 1.576,80 (#27).

---

5. Propuestas pendientes

Propuesta	Alternativa actual	Costo evitado	En cinco años (USD)	Origen	Qué falta
Borrar lo que tenía más de cinco años al momento de la siembra	Guardarlo hasta que FríoAndes decida	Unos 3.000 al mes: capacidad y etiquetas	181.356,00	#15 y #26	Que FríoAndes autorice el borrado (pregunta 1 de la sesión de aclaraciones)
Documentos de más de un año a Cold GRS, por ciclo de vida	Todo en Cool GRS	Unos 1.633 al mes	89.487,72	#15 y #26	Que #15 lo acepte; Cold cobra 0,03 por GB leído
F8 fuera de campaña	F16 todo el año	8.363,52 al año	41.817,60	#18 y #27	La medición del primer mes
Fecha original como metadato, leída del inventario mensual	Etiqueta de índice por archivo	768,74 al mes en el mes 1, bajando a unos 311	32.380,05	#15 y #26	Que #15 cambie el proceso de borrado

Propuesta	Alternativa actual	Costo evitado	En cinco años (USD)	Origen	Qué falta
Reserva de 8 CU de Fabric por un año, renovada	Todo en pago por uso	5.110,40 al año	25.552,00	#27	Compra en el cierre del proyecto
Regla de la torre acotada a la franja del pico	04:00 a 22:00	Unos 880 al año	4.397,61	#14 y #26	Medir el pico de la torre en la primera campaña
Centros hacia la torre de Cali por su VPN hasta el corte	Tránsito por Azure (FW-401)	Unos 670, una vez	670,00	#8, #9 y #25	Que la red prefiera el túnel a Cali mientras exista

Juntas suman hasta USD 375.660,98 en cinco años, pero se solapan: si se borra lo de más de cinco años, sus etiquetas ya no existen y el ahorro de pasarlas a metadato baja. La mayor depende solo de una respuesta de FríoAndes.

---

6. Validación y cierre

Criterio de aceptación	Evidencia
Al menos 3 decisiones documentadas, cada una con el costo evitado estimado y el issue de arquitectura que la originó	25 decisiones tomadas en la sección 4 y 7 propuestas en la sección 5, cada una con su alternativa obvia, su costo evitado, su cifra a cinco años, su issue de origen y su fuente. Las tres del enunciado tienen detalle en la sección 3: la siembra física (F1-11, #15), los accesos directos de Fabric (F1-13, #17) y la capacidad de Fabric fuera de campaña (F1-14, #18)

Anexo. Supuestos de los costos

Supuestos que sostienen las cifras de este documento, tal como están en el registro de supuestos del proyecto (`docs/cross-cutting/assumptions-log.md`). Cada documento repite los suyos en su sección de supuestos, junto a la cifra que afectan.

Supuesto	Justificación	Issue que lo originó	Estado
Unos 102 días de campaña al año, con una semana previa en F16	Calendario supuesto del plan de migración; define cuántos meses puede estar `fcfaprod` en F8	#27	Por confirmar con el cliente
OneLake guarda unos 90 GB	Vistas del libro operativo hasta 80 GB, eventos de Activator de 30 días y tablas curadas	#27	Asumido en el diseño
Los registros de los modelos son unos 10 GB al mes (25 en campaña)	Sin dato de uso; se mide con la tabla de uso de Log Analytics	#27	Asumido en el diseño
Se reservan 8 CU de Fabric por un año	Es el piso de `fcfaprod`; uno y tres años cuestan lo mismo por mes	#27	Decidido en el diseño
El sobreconsumo de la capacidad queda activo con umbral del 10 %	Red de seguridad con tope de unos USD 631 al mes; Microsoft lo activa por defecto al 25 %	#27	Decidido en el diseño
El costo recurrente empieza el día del corte (14 de febrero de 2027) y el mes estable en marzo de 2027, con Cali apagada	Sigue la regla de #25: lo anterior al corte es costo de la migración, sin contar dos veces	#26	Asumido en el diseño
El 1,2 PB se acumuló parejo en unos 100 meses al ritmo actual: el 60 % tiene menos de cinco años y el 40 % más	1,2 PB a 12 TB al mes son unos 8 años; cuadra con los 110 TB de fotos que crecen 1,1 TB al mes	#26	Por confirmar con el cliente
Lo de más de cinco años se guarda durante los cinco años del presupuesto	Es el escenario más caro mientras FríoAndes no responda si se puede borrar (pregunta 1)	#26	Por confirmar con el cliente
El archivo crece 12 TB al mes durante cinco años (1,1 de documentos y 10,9 de video), y los históricos de temperatura dejan de crecer	Es el crecimiento del enunciado; la temperatura pasa a IoT Hub	#26	Asumido en el diseño
La fecha original de lo sembrado es una etiqueta de índice por archivo, que Azure cobra cada mes	Es lo que diseña la siembra (#15, sección 4.3); se propone pasarla a metadato	#26	Asumido en el diseño
La salida de Azure hacia los usuarios se calcula con 450 usuarios, la mitad conectados durante 18 horas, a 300 Kbps	Es el valor de la red y de #25; es un techo que se mide el primer mes	#26	Por confirmar con el cliente
El portal recibe 6,7 millones de solicitudes al mes de unos 100 KB, con réplicas de consumo de 1 vCPU y 2 GiB	Las solicitudes vienen de la observabilidad (#16); respuesta y réplica se confirman en la prueba de carga	#26	Asumido en el diseño

Supuesto	Justificación	Issue que lo originó	Estado
La auditoría ingiere unos 18 GB al mes, con 90 días consultables y cinco años de retención a largo plazo	El diseño de auditoría (#6) fija la retención pero no el volumen	#26	Asumido en el diseño
Cada ambiente tiene un ejecutor del pipeline B2s en `snet-admin`, y hay un registro de contenedores Premium	Lo piden el diseño de automatización y el acceso privado a las imágenes	#26	Asumido en el diseño
El sobrecosto de campaña se calcula con un pico de 4 horas por día de campaña y 102 días de campaña al año; el presupuesto usa la regla de calendario de la torre de 04:00 a 22:00	El enunciado da unas 4 horas; la regla es la que configura #14	#26	Asumido en el diseño
El segundo proveedor de internet de Cali se queda después del apagado	Es la ruta redundante de la sede hacia la torre	#26	Asumido en el diseño
Todos los roles del proyecto usan la tarifa promedio de COP 120.000 por hora, y un año de tiempo completo son 1.920 horas	Es la tarifa de #25, que el issue pide mantener; 48 semanas de 40 horas	#28	Por confirmar con el cliente
Las horas por rol salen de personas × semanas × dedicación en las fases del cronograma, sin las 828 horas que ya cuenta #25	No hay un plan detallado por equipo; así no se cuenta nada dos veces	#28	Asumido en el diseño
Los costos únicos nuevos llevan una contingencia del 15 %; la migración conserva la suya	Horas sin plan detallado, cursos y partner sin cotizar	#28	Asumido en el diseño
La capacitación son 10 cupos de curso a USD 1.200, exámenes a USD 165, y sesiones para operación, usuarios clave y los 450 usuarios internos	Referencia sin cotización	#28	Por confirmar con el cliente
Un partner de Microsoft revisa el diseño y acompaña el ensayo, el corte y el primer mes: 96 horas a USD 100	Segunda mirada en los momentos de más riesgo; sin cotización	#28	Por confirmar con el cliente
FríoAndes no tiene Entra ID P1: se compran P1 para 435 usuarios internos y P2 para 15 administradores y aprobadores	El acceso condicional exige P1 por usuario y PIM exige P2; con Microsoft 365 E3 o E5 la línea casi desaparece	#28	Por confirmar con el cliente
El plan de soporte de Azure es Standard	Respuesta en menos de una hora para casos críticos, las 24 horas	#28	Asumido en el diseño
La plataforma la operan 2 personas de tiempo completo repartidas en cinco roles, desde marzo de 2027	Servicios administrados: el trabajo es de cambios, accesos, costos y respuesta	#28	Asumido en el diseño
La guardia de la plataforma paga la disponibilidad al 10 % de la hora, con unos 24 incidentes al año a 1,6 veces la hora	Referencia sin política de FríoAndes; los recargos son los de la Ley 2466 de 2025	#28	Por confirmar con el cliente

Supuesto	Justificación	Issue que lo originó	Estado
Los precios se mantienen constantes en los cinco años del costo total de propiedad	Sin inflación ni cambios de precio; se revisa cada año con Cost Management	#28	Asumido en el diseño
La comparación con Cali queda como umbral: Azure cuesta menos en cinco años si Cali cuesta más de USD 29.796 al mes, sin su equipo de operación	El enunciado no da el costo de Cali	#28	Por confirmar con el cliente
Es costo de la migración todo lo que se paga antes del corte del 14 de febrero de 2027, más los costos únicos de la migración; desde el corte el costo es recurrente	Separa con una fecha el costo de la migración y el mensual, sin contar dos veces	#25	Asumido en el diseño
Pruebas y desarrollo se despliegan el 1 de diciembre de 2026, y el hub y producción el 14 de diciembre	Dejan tiempo para probar adaptaciones y carga de campaña antes del día 0	#25	Asumido en el diseño
La base de producción es MySQL Flexible General Purpose de 4 vCores con 512 GB, y pruebas y desarrollo usan Burstable B2s con 64 GB	Alcanza para 450 usuarios internos y 33 solicitudes por segundo en campaña; se confirma con la prueba de carga	#25	Asumido en el diseño
Azure Bastion es Standard, con las 2 instancias incluidas	Lo decide el diseño del acceso remoto (#11)	#25	Decidido en el diseño
180 de los 450 usuarios internos trabajan en los centros	Define el tránsito por Azure hacia la torre de Cali antes del corte	#25	Por confirmar con el cliente
El equipo cuesta COP 120.000 por hora, con recargo nocturno del 35 % y dominical del 90 % (Ley 2466 de 2025)	Tarifa promedio de referencia; los recargos son los vigentes desde julio de 2026	#25	Por confirmar con el cliente
Los pesos se convierten a 3.311 por dólar	Es la tasa implícita del diseño de red (COP 3.000.000 = USD 906)	#25	Asumido en el diseño
La migración lleva una contingencia del 15 %	Cubre discos y envío sin cotizar, la velocidad real de la siembra y un posible segundo ensayo	#25	Asumido en el diseño